

积累、无心与无我：能力、控制与自我关系的分析框架

刻意练习、熟练执行与自我关系的联系、边界和待检验机制

摘要：关于刻意练习与“无心而行”的争论，有一部分把三个不同的问题当成了同一个问题的两个答案：能力怎样形成，已经形成的能力在具体时刻怎样运作，一个人怎样认同和评价自己。本文把它们整理为三个分析维度，即领域能力结构、执行控制配置与自我关系配置，并按证据类型分别检验各维度的材料包括专家表现与练习量研究、压力下失常、静眼与心流研究、默认模式网络与冥想研究，以及《庄子》、禅宗、早期佛典和克里希那穆提的相关论述。本文以预测性加工与主动推理作为候选的桥接语言，同时说明这套语言的形式化条件和解释限制。本文承担的核心主张只有一条：三个问题回答的内容不同，任何一项的改善都不能无条件替代其余两项的工作。跨维度的共同精度控制、固定的发展顺序和最高的整合状态，都被列为有待检验的附加假说。文末给出五项可以预注册的实验设计、带有监测与停止条件的实践原则、跨传统比较的方法规范，以及全文主要命题的证据标注。

关键词：刻意练习；专长；执行控制；自我关系；无我；预测性加工；主动推理；庄子；禅宗

目 录

一、三个问题及其可能联系.....	1
二、分析维度、定义与证据规则.....	3
三、领域能力：学习、经验与边界.....	6
（一）专家表现研究的证据.....	6
（二）庖丁叙事与禅宗语录的语境.....	9
（三）练习量的解释力与经验的质量.....	10
（四）专业定势与适应性.....	11
四、执行控制：熟练、压力与任务条件.....	12
（一）压力下的熟练技能.....	12
（二）静眼与心流.....	14
（三）“无心”语录与反身性.....	15
五、自我关系：组件、体验与候选机制.....	16
（一）可以研究的自我成分.....	16
（二）传统论述与现代研究的对接.....	18
（三）功能、反例与风险.....	20
六、预测性加工：形式化条件与解释限制.....	21
七、道家文本的比较单位与解释边界.....	24
（一）三个比较面.....	24
（二）目的结构与“无为”.....	25
（三）跨传统比较的方法规范.....	26
八、三维之间的候选作用路径.....	26
（一）自我评价、焦虑与执行.....	27
（二）领域定势与自我调节：共同机制假说.....	27
（三）执行体验、反馈与长期学习.....	30
九、时间尺度与可能的发展路径.....	31
十、整合的目标、指标与代价.....	33
（一）整合的可观察定义.....	33
（二）经典形象对“无功能”误读的限制.....	34
（三）传统之间的差异与道德边界.....	35
十一、四类需要留意的困难模式.....	35
（一）灵性观念与具体的回避行为.....	36
（二）成就、自我评价与持续的痛苦.....	36
（三）状态测量引发干扰的条件.....	37
（四）过度工具化与僵硬的结果依赖.....	37
十二、从假说到有反馈的实践.....	38
十三、品味：辨识、体验与价值判断.....	40
十四、竞争模型与可判定的实验.....	41

(一) 设计一：自我评价的改变能否改善压力下的执行.....	42
(二) 设计二：跨领域的元控制与双向迁移.....	42
(三) 设计三：三维框架能否提高元认知的准确度.....	43
(四) 设计四：高级冥想中的候选精度机制.....	43
(五) 设计五：功能保持的独立检验.....	44
(六) 药物研究的位置与阴性结果的解释.....	44
十五、跨传统比较及其证据限度.....	45
十六、结论.....	46
附录 主要命题的性质与支持状态.....	47
参考文献与使用限度.....	49

一、三个问题及其可能联系

关于刻意练习与“无心而行”的争论，有一部分把三个不同的问题当成了同一个问题的两个答案。**能力怎样形成，能力在具体情境中怎样运作，一个人怎样认同和评价自己，是三个需要分别回答的问题。**用一个“还是”把它们连起来，问“该刻意练习，还是该无心而行”，就等于预设两边描述的是同一件事的同一个方面。这个预设本身需要论证。

这个判断的范围有限，它只针对把不同解释对象直接等同的讨论。在有限的训练时间、恢复资源和任务要求之下，真实的取舍依然存在：某个阶段应投入多少时间训练，什么时候采用显性控制，练习与恢复如何分配，某种放下会不会削弱动机。这些问题比较的是具体方案在约束条件下的收益与代价，概念分清之后它们仍然存在。**本文处理的是概念上的混同。实践上的取舍需要在具体条件下回答。**

用一个假设的例子说明三者为什么值得分开。一位外科医生需要长期训练才能形成手术能力；手术中需要让已经形成的能力顺畅运行，不被对动作细节的过度检查打断；即使在手术台上表现稳定，下台之后仍可能被身份焦虑和对失败的恐惧困扰。三种情况的训练方法、失败方式和证据来源都不同。这个例子只说明这些组合在逻辑上可以并存。它没有指出产生差异的具体机制，也不表明其中哪一项的影响范围最广。

三个问题各自对应不同的研究传统。第一个问题涉及能力的形成：Ericsson 的刻意练习（deliberate practice）研究关心技艺如何由生疏到精熟；Klein 的自然主义决策研究关心经验如何沉淀为可以调用的模式识别；Dreyfus 兄弟的技能习得阶段模型关心显性规则如何让位于对情境的直觉性应对；Polanyi 的默会认知（tacit knowing）关心知识如何在无法完全言明的层面运作。四条线的研究对象、方法和理论承诺差别很大，也各自涉及能力形成以外的问题。**把它们统称为“积累”，是本文为比较而作的处理。这个统称并不代表这些作者各自的理论承诺。**佛教、禅宗与克里希那穆提的相关论述同样涉及自我认同、伦理、修行制度和形而上学多个方面；本文只取其中与自我评价、身份执著相关的部分作比较，不把这些传统整体归入某一个维度。

第二个问题关心已经形成的能力在具体时刻如何运作，相关研究包括 Csikszentmihalyi 的心流（flow）研究、Beilock 等人关于压力下失常（choking under pressure）的实验，以及运动心理学中的静眼（quiet eye）研究。这条线上

有一个反复出现的发现：**在某些已经高度程序化的动作任务中，对动作成分的持续显性监控会降低成绩。**这个发现的范围很窄。以前面那位外科医生为例，它说的是在缝合时反复检查自己手指角度这一类对已稳定动作成分的细粒度干预。对出血、生命体征和术式是否仍然适用的核查属于另一类监控，任何时候都必须保持。把动作成分的自我监控与对结果和安全的核查混为一谈，会得出危险的推论。

第三个问题涉及一个人如何持有“我”：必须证明什么，害怕失去什么，想成为什么，怎样把经验编成“我的故事”。禅宗、佛教和克里希那穆提的相当一部分论述可以被理解为在处理这类问题。“**可以被理解为**”是一个解释上的选择，全文保持这个身份，不在后文把它升级为已经确认的机制。本文比较的只是其中相对可以观察的内容：自我叙事减少，对身份的执著减弱，对负面反馈的防御降低。这些传统对恒常自我的哲学否定、关于解脱的教义主张，以及无法用本文所用的计算语言表达的部分，本文不作处理。

为行文方便，本文用三个名称指称这三个问题所涉及的对象：**领域能力结构、执行控制配置、自我关系配置。**它们是本文组织材料的三个分析维度。本文并不主张人脑恰好由三个相应的层级构成。三者的解释尺度也不相同：领域能力结构是一组相对稳定的倾向和资源；执行控制配置是随状态变化的过程；自我关系配置同时包含倾向、当下的加工、社会身份、情绪价值和哲学理解。三者能否构成同一个测量模型中的三个潜变量，是一个尚未回答的经验问题。

“层级”一词在相关文献中至少有四种用法，分别指神经加工的层次、时间尺度、表征的抽象程度和控制的嵌套关系。本文需要用到时会分别说明依据，不把它们排进同一个未经定义的高低序列。

还有一个常被提到的观察：在高水平者那里，这三件事在主观体验上像是融成了一体。进入心流的演奏者事后描述的是单一而浑然的状态，《庄子》对庖丁的描写读起来也是如此。这里有两个命题需要分开。第一个命题是：有人报告行动与觉知连成一体。这是体验描述，材料相当多。第二个命题是：这种一体感的背后恰好有三个可以分开的结构，只是在体验中被合并了。第二个命题不能由第一个推出，因为同一种流畅的报告与多种机制模型都相容。本文把**“体验上的合一掩盖了结构上的可分性”**当作一个待检验的猜想，第十四节的设计三给出独立的检验方式。用这个猜想解释这场争论为何长期持续，目前也只是推测，没有独立的调查支持。

最后交代本文的承诺范围。本文用预测性加工（predictive processing）与主动推理（active inference）作为连接三个维度的桥接语言。这是一套候选的解释语言，远未统一它要解释的现象，其中若干环节还停留在工作假说阶段；证据等级的差异、这套语言的边界以及模型与实在的区别，第二节和第六节集中交代。本文愿意承担的核心主张只有一条：**这三个问题回答的内容不同，任何一项的改善都不能无条件替代其余两项的工作。**三者之间是否存在共同的计算机制，是否必然按某个顺序发展，是否存在一个人都该追求的整合终点，都是需要额外前提和额外证据的附加假说，本文在出现处逐一标明。

二、分析维度、定义与证据规则

本节先固定术语。同一个词在不同段落里指不同的东西，结论就会在语境之间悄悄滑动。

领域能力结构，指一个人在特定领域长期训练后形成的概念结构、知觉分辨力、动作协调、异常识别、因果直觉与模式识别能力。在专家研究的语言里，它接近 Polanyi 所说的默会认知、Klein 的识别启动决策（recognition-primed decision, RPD）中的模式识别结构，以及 Dreyfus 兄弟描述的专家对情境的直觉性应对。在预测性加工的语言里，它可以被重述为经过训练而更精细的生成模型。这种重述是一种解释性的映射，只适用于本文讨论的任务类型，与上述作者的原始表述并不等同。“领域能力”说的是能力的来源和内容，与神经计算意义上的“低层级”无关：临床诊断和理论推理中的抽象知识，完全可能涉及长时间尺度的高层模型。

执行控制配置，指已经形成的能力在某个具体时刻如何被调用：注意放在哪里，自我评价介入多少，显性控制与自动过程如何分工，身体与环境之间的感知—动作循环是否顺畅。同一套能力在不同的配置下，表现可以差别很大。这种比较只在较短的时间窗内近似成立，因为它假定既有技能在比较期间不变；疲劳、恢复状态、近期练习和对情境的熟悉程度都会改变可用的资源。把所有表现差异都归为“同一套能力的不同部署”，会掩盖这些因素。

自我关系配置，指一个人如何评价、认同、维护和叙述自身：必须证明什么，害怕失去什么，如何面对反馈。它与前两个维度的区别在于，它处理的内容跨越具体技艺。这里有一个容易被忽略的区分：**自我表征的内容，与一个人**

对这些表征的认同关系，可以分开变化。一位医生可以清楚地知道自己是医生，同时不把一次失误等同于整个人的价值。这既不要求删除职业身份的自我表征，也不意味着对“我是医生”这一事实的确信程度下降。同理，确信程度、负性情绪、对反馈的回避和身份绑定应当分别测量。把它们合并成一个“自我精度”的总量，会让不同的现象共用一个未经检验的解释。

本文反复使用的技术语言，需要先声明它的地位。在预测性加工的模型中，可以用**精度加权**（precision weighting）描述不同信号在更新中获得多大权重。这是一种候选的比较语言，尚未被确认为通用规则。本文使用它时，会指明涉及哪一类参数（先验精度、似然精度、学习率或策略精度），权重是相对于什么而言，以及在哪个任务上。脱离这些限定的“提高精度”“降低精度”没有确定的内容，本文不使用这类说法。

必要条件的强度也要说清。在高风险的专业活动中，足够的学习是能力的**必要条件**：没有受过训练的人“凭直觉”处理外科问题是危险的。这一条成立，但不能推广为所有领域的评价标准。一个只喝过五十次葡萄酒的人，对一杯酒的感受可以真实而细致，这种体验无须被否定。主观体验的丰富程度与分类判断的**准确度**，是两个需要分别评价的结果。后者依赖训练和反馈；前者不因训练不足而变得虚假。第十三节展开这个区分。

结果指标也要分开。一位演奏者感到轻松，实际节奏可能更稳，也可能更散；任务成绩不变时，主观费力程度可能已经下降；对失败的自我评价减弱时，准确度可能不变；一个人更加坦然，也可能放弃了某些原来重视的成绩目标。这些组合在逻辑上都可能出现，因此本文要求分别报告四组结果：**任务表现**，包括准确率、时间、错误类型与安全事件；**学习**，包括延迟保持、迁移与重新适应；**体验**，包括流畅感、费力感、自我关注与情绪；**价值**，包括目标是否合理、伦理约束与个人的生活选择。四组分开报告，可以防止“状态更好”这句话在段落之间不断扩张含义。哪一种配置更好，取决于看哪组结果以及怎样权衡。某个安排可能提高安全性而降低速度，也可能提高舒适度而减少投入。

还有一组贯穿三个维度的背景变量：**身体状态、任务结构、社会与组织环境**。睡眠不足、疼痛、超负荷的工作、缺少恢复、关系冲突、无法控制的评价制度，都可能造成与内部过程相似的表现下降和痛苦。把这些困难一概解释为自我关系不成熟，等于把外部条件私人化。本文不为这些变量另设第四个维度。每个具体案例都应当先交代这些条件。

本文对材料按两个维度标注。**第一个维度是命题的性质**：观察结果、干预效果、计算模型、概念分析、文本解释、价值判断。**第二个维度是支持状态**：已有重复支持、有限支持、初步、待检验、出处待核。两者分开，是因为一项严谨的经典诠释与一项小样本实验回答的是不同的问题，无法排进同一个等级序列；同一段文字里又常常并列着证据状态完全不同的几个命题。附录汇总了全文主要命题在这两个维度上的标注。

标注落在单个命题上，同一段文字中的不同命题分别标注。例如，“实验中观察到定势效应”“眼动数据显示注视停留在熟悉解上”“定势由过高的先验精度造成”“初心训练会改善精度分配”是四个命题：前两个是观察结果，第三个是计算模型，第四个是待检验的干预效果。如果把整段标为同一等级，后两项就借用了前两项的证据。同理，默认模式网络的存在有稳固的实证支持，这并不提高“自我是最高层先验”这一模型设定的可信度。**脑网络的存在不能证明自我理论；一项训练的成绩效应不能证明它通过精度调节起作用；多个传统的相似表达，也不能自动成为机制相同的证据。**

表 1 把三个分析维度整理成一张对照表。它是本文提出的组织工具。一个三因素模型并未因此得到验证。“优先记录的结果”一列列出的是应当分别测量的指标。这一列并不描述已经达到的状态。

表 1 三个分析维度

分析维度	需要回答的问题	优先记录的结果	机制与解释边界
领域能力结构	已经学会了什么？在哪些条件下可靠？	准确率、错误类型、延迟保持、迁移、置信校准	经验与训练很重要；具体的表征与学习机制需按任务检验
执行控制配置	当下如何分配注意、自动过程与显性控制？	压力下的表现、注意对象、异常的发现与切换、资源成本	熟练成分可以减少不必要的干预；策略与安全监测可能需要加强
自我关系配置	如何评价、认同与维护自身？如何面对反馈？	反刍、身份防御、目标灵活性、痛苦与日常功能	自我由多个成分组成；“无我”等传统术语与这些指标只能局部比较

另一个贯穿全文的约束是：**变化的时间尺度必须分别记录**。瞬时的注意切换、一次任务中的表现波动、数周训练形成的策略、一生中身份关系的变化，可以相互影响，但不能用同一个变量来代表。时间尺度直接影响对因果方向的判断：长期经验可能改变注意习惯，一次成功可能短时降低焦虑，长期的社会

期待可能影响练习的选择，一次失败也可能改写自我叙事。如果把这些都画成不标时间的双向箭头，任何观察都能被解释，框架就失去了约束力。因此，任何关于作用路径的具体假说，都应写明预期的延迟、持续时间和可能的逆转条件（表 2）。

表 2 不同时间尺度的变化及其测量

变化类型	典型时间尺度	适合的测量	不能由此推出的结论
状态变化	数秒到一次任务之内	当次成绩、注意对象、即时自我报告	稳定的倾向已经改变
技能学习	数周到数年	延迟保持、迁移、条件变化后的重新适应	训练期间的流畅等于已经学会
自我关系变化	数月到一生	反刍频率、对反馈的反应、目标灵活性、日常功能	一次体验已经重组了认同
环境与身体条件	随时可变	睡眠、负荷、反馈质量、组织与关系约束	表现的变化可以单独归因于内部机制

全文安排如下。第三、四、五节分别处理三个维度各自的证据与边界。第六节说明预测性加工这套语言的形式化条件与解释限制；第七节讨论道家文本在哪些比较面上可以使用，在哪些比较面上不能使用。第八节是全文假说成分最重的一节，讨论三个维度之间的候选作用路径，每一条结论都带有明确的待检验标记。第九节讨论时间尺度与可能的发展路径；第十节讨论怎样把“整合”定义为可以观察的配置。第十一节描述四类需要留意的困难模式；第十二节把前文内容转为带有反馈和停止条件的实践原则。第十三节以品味为例作一次应用；第十四节给出五项可以判定的实验设计；第十五节讨论跨传统比较的证据限度；第十六节总结全文。

三、领域能力：学习、经验与边界

（一）专家表现研究的证据

高水平的具身技艺依赖足够的学习，这是技能习得研究中较为稳定的方向性结论。Fitts 与 Posner（1967）区分了认知、联结与自动化三个阶段；Dreyfus 兄弟提出了从新手到专家的五阶段模型；Ericsson 等（1993）系统表述了刻意练习的概念；Klein（1998）在自然主义决策研究中分析了消防指挥员、重症监护

护士和军事指挥官的快速判断。这些工作指向同一个方向：**在有足够学习机会的专业领域，看似无须思考的精确判断，背后通常沉淀着大量以默会形式存在的经验。**这句话的范围限于高水平的领域技能。它不是关于一切认知活动的普遍命题。这条脉络内部也有异质性：阶段模型是描述性的；Klein 的工作以现场观察和事后访谈为主；Ericsson 一系的证据主要来自对练习史的回溯估计与相关分析，辅以少量长期训练研究，例如一名被试经过两百三十多小时的练习，把数字记忆广度从 7 位提高到 79 位（Ericsson, Chase, & Faloon, 1980）。三者的证据类型并不相同。

若干研究报告过训练伴随神经功能组织的变化。Kelly 与 Garavan（2005）的综述区分了几种情况：激活增强、激活减弱、同一组区域内部的重新分布，以及激活位置发生改变的真正重组。这些变化不构成一条统一的发展序列。区域激活如何变化，取决于任务、训练阶段、分析所用的对照，以及比较双方的表现是否匹配；较低的 BOLD 信号本身不能证明计算成本下降，更不能测出主观努力。本文只把这一点作为不承重的背景：**训练可以伴随功能组织的重新分布，具体方向需要按任务和研究设计分别陈述。**

更值得展开的是另一个发现：**专家在自己的领域里看到的東西与新手不同。**de Groot 在 1940 年代的研究（英译本 1965）显示，国际象棋大师只看真实棋局几秒钟，就能相当准确地复原整个盘面。Chase 与 Simon（1973）补上了关键的对照：棋子随机摆放时，大师的记忆优势几乎消失。不过，这项研究只有三名被试（一名大师、一名 A 级棋手和一名初学者）。Gobet 与 Simon（1996）回顾了以随机棋局作对照的多项实验，发现强棋手通常仍保有一小部分优势，只是相对差距小得多；他们的解释是，随机盘面也会偶然出现少量熟悉的局部棋型。因此，准确的说法是优势大幅缩小，但没有归零。这个细节使结论更加可靠：起作用的是与领域结构有关的知识，盘面残留的结构越少，大师的优势也越小。

对这一现象的常见解释是组块（chunking），即把若干孤立的棋子组织为少数高度结构化的棋型。这里有两种说法过强。其一，随机棋局的对照排除了“大师的视觉记忆普遍更好”这种粗糙的解释，但这不等于证明了注意选择、工作记忆、识别策略和知觉组织对记忆表现没有贡献。其二，把组块重述为“更精细的生成模型”，是用现代解释语言重新描述，本身不构成新的证据。记忆现象、认知层面的解释与预测性加工的再描述，是三类不同的陈述，应当分别对待。

Klein 提供了大量棋盘以外的例子。最常被引用的是一位消防中队指挥员（lieutenant）的经历。他带队进入一栋起火的平房，火看起来在后部厨房一带；队员向火点喷水，火势却没有被压下去。他感到不对劲，下令全体撤出。众人刚撤出，他们方才站立的客厅地板就塌了下去：真正的火源在客厅正下方的地下室。事后他起初以为自己具有某种超感知觉，经过追问才说出几条线索：客厅比这种规模的火应有的温度更热，火异常安静，喷水几乎没有效果。**这是一个通过事后访谈得到的个案，它说明有经验的人可能对新手注意不到的特征作出反应。**它不能证明“直觉警报等于准确诊断”，而且被广泛引用的个案本身就偏向成功的例子。

Klein 的模型常被简写成一个错误的版本。识别启动决策模型的一般形式包含两个环节：模式识别把当前情境归入某一类，并给出第一个可行的方案；随后，决策者可以在行动之前对这个方案作一次心理模拟。流行的简写“模式识别直接给出动作，推理只是事后合理化”，丢掉了第二个环节。相反方向的概括同样过度：模型并不要求每次识别之后都有可以报告的显性检查。Klein 区分了三种情况，即简单匹配、情境诊断和通过心理模拟评价方案，它们可以分别出现。专家通常省去的是多个方案之间的穷举比较。对选定方案的评估并没有被一律省去。**这个区分对第四节很重要：那里所说的减少显性干预，不包括这道行动前的检验。**

Polanyi 对这件事的讨论最具哲学色彩。他在《个人知识》（Personal Knowledge, 1958）中以骑自行车为例：骑车的人向右失去平衡时，会把车把转向右侧；对给定的失衡角度，每一段弯道的曲率与车速的平方成反比。Polanyi 询问过物理学家、工程师和自行车制造商，发现这条原理并不为人所知；骑车的人说不出它，却都在按它行动。他后来在《默会维度》（The Tacit Dimension, 1966）中提出“我们知道的比我们能说出的多”，并在同年的《默会推理的逻辑》中主张，一切知识要么本身是默会的，要么植根于默会知识。**这是 Polanyi 的哲学论点，本文按其归属引用。**它讨论的是能力、理解与知识之间的依赖关系。它不能直接用作神经自动化的证据，也不能与现象学意义上的“透明性”混为一谈；后者讨论的是经验能否被主体觉察。

（二）庖丁叙事与禅宗语录的语境

再看《庄子·养生主》中被反复引用的庖丁解牛。庖丁描述自己变化的那段话层次分明，多数现代转述只取最后一句，跳过了前面的过程。原文是：

始臣之解牛之时，所见无非牛者。三年之后，未尝见全牛也。方今之时，臣以神遇而不以目视，官知止而神欲行。

这段话写了三个时段。初学时“所见无非牛者”，看到的是一头完整的牛，只有外形。三年之后“未尝见全牛”，眼前呈现的已经是关节、纹理和可以下刀的间隙。到了“方今之时”，是“以神遇而不以目视”，可以读作连分解的过程都不必再显性地进行。文本把这三个阶段写成时间序列：中间至少隔着三年，庖丁还自述“今臣之刀十九年矣，所解数千牛矣”。把这个故事读成“可以绕过长期投入直达道境”，最直接的反驳就来自这段文字本身。这里的比较是有限的。按 Ericsson 等（1993）的界定，刻意练习需要改进的动机、依据学习者已有知识设计的任务、即时且有信息量的反馈，以及对相同或相似任务的反复练习。庖丁的经历是一个关于长期操作与熟练变化的叙事，文本没有提供这些方面的信息，因此不能当作刻意练习的例证。

更重要的是，叙事并没有停在流畅阶段。紧接着的文字是：

虽然，每至于族，吾见其难为，怵然为戒，视为止，行为迟，动刀甚微，謦然已解，如土委地。提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之。

这段常被略去的文字，直接约束了全文的控制模型。遇到筋骨交错聚结之处，叙事中的熟练者会警惕，目光停住，动作放慢，下刀很轻；完成之后“踌躇满志”，带有明显的自我满足，随后还要把刀擦拭干净收好。由此可以提出一个有限的解释：**熟练的常规运行与困难处的审慎调整可以共存，控制方式随情境切换**。文本没有提供神经层面的信息，也不足以支持“庖丁已经没有任何自我评价”这类关于内在状态的判断。古典叙事在这里的作用是丰富对控制配置的比较。它不承担证明机制的任务。

禅宗里“运水搬柴即是道”一类表述，同样需要放回语境。这类说法常被追溯到庞蕴（庞居士）呈给石头希迁的偈语“神通并妙用，运水及般柴”（《景德传灯录》卷八；“般”通“搬”）。禅宗内部有沩仰、临济、曹洞、云门、法眼等不同宗派，对修行的强调各有差异，本文无法在此逐条完成原典

与语境的核对。可以说的只有一句：**这类语录在不少文本中出现在长期修行的语境之内**。长沙景岑的“百尺竿头须进步”（《五灯会元》卷四；《景德传灯录》卷十作“百丈竿头”），就预设了人已经站在竿头。把这类语言用来支持“无须投入即可直接进入”，与它们在原有语境中的功能不符。这一判断只限于本文能够核对的部分文本，不构成对所有顿门语录的通论。

（三）练习量的解释力与经验的质量

讨论练习量时，一组常被引用的数字需要更正。Macnamara、Hambrick 与 Oswald（2014）发表于《Psychological Science》的刻意练习元分析被广泛引用，**该文于 2018 年刊出勘误**：原分析在校正相依效应量的样本量时出现了公式错误。更正后，游戏、音乐、体育、教育和职业五类领域中，练习可以解释的表现方差依次约为 24%、23%、20%、5% 和 1%，总体由 12% 调整为 14%（95% 置信区间约为 11%—18%）。**流传较广的 26%、21%、18%、4% 与不足 1%，是 2014 年原文的数值，引用时应使用勘误后的版本**。更正后的数值略有上升，“练习只解释表现差异中的一小部分”这一总体结论不受影响；三位作者在后续综述中使用的也是更正后的数值（Hambrick, Macnamara, & Oswald, 2020）。

这些百分比描述的是特定研究集合中练习指标与表现之间的统计关联。**不能把未被解释的部分整体称为天赋，也不能把职业领域约 1% 的解释量读成“训练几乎无用”**。取值范围受限、练习的定义、测量误差、反向因果、机会结构与绩效指标的选择，都会影响相关系数。职业样本中的人往往都已完成资格训练，因此“基础训练不可省略”与“在这个群体内部，训练时长与表现的相关很低”可以同时成立。

Ericsson 及其合作者对这些分析一直有异议，分歧主要在练习的操作定义与研究的纳入标准（Ericsson & Harwell, 2019）。讨论这场争论，应当比较双方具体的定义与研究设计。流行的“一万小时”口号不能代替作者在论文中的论点。**较稳妥的结论是两句话：学习与练习对专业能力的作用不可省略；练习时长也不足以单独解释全部的表现差异**。训练具体怎样设计、其他因素各占多少，需要在各个领域中分别回答。

还有一个会改变实际结论的条件：**经验的价值，取决于经验所在的环境是否提供可以学习的稳定结构**。Kahneman 与 Klein（2009）对直觉专长成立条件的讨论正围绕这一点：环境要有足够的规律性，人也要有充分的机会学到这些

规律。线索不稳定、反馈严重延迟或结果高度随机时，经验的累积不一定带来同等准确的判断。落到可以操作的层面，需要追问：什么结果被当作正确的反馈，反馈是否经过筛选，失败是否看得见，经验是否只覆盖成功的案例，任务环境是否在变，从业者有没有机会看到自己当初判断的真实结局。从“**积累了多少**”推进到“**积累了什么质量的证据**”，是这一维度上最值得做的改进。按一个人经历的次数给其判断的准确度定级，没有依据。可以讨论的是经验的结构、对照的丰富程度和反馈的可靠性。

另有两件常被略过的事。第一是适应性。保留一套熟悉的程序、发现它已经不再适用、重新学习并恢复流畅，是三项不同的任务；旧技能可能帮助新的学习，也可能妨碍它，取决于新旧结构重叠的程度。第二是维护成本。长期不用、身体条件变化、设备更新或团队流程改变，都可能让以前可靠的能力不再适用。**能力有适用范围，会变化，需要定期校验**。把它看成一次建成、永久可用的资产，是一种误解。

（四）专业定势与适应性

到这里为止的论证都支持能力的积累：经验越丰富，结构越精细，判断越可靠。这只是一半。在某些条件下，熟悉的模式会优先进入搜索，妨碍人发现更好的替代方案。后面几节要用到这一面，因此在这里先讲清楚。

最常被引用的证据来自国际象棋中的定势效应（Einstellung effect）研究。Bilalić、McLeod 与 Gobet（2008a, 2008b）给不同水平的棋手看特制的棋局：盘面上既有一个熟悉的、五步成杀的解法（闷杀），也有一个三步即可成杀、但不那么常见的更优解法。熟悉解的存在，使专家的解题能力降到了比他们低约三个标准差的棋手的水平。眼动数据显示，棋手口头报告自己在寻找更好的下法时，注视仍持续落在与熟悉解有关的特征上。这里有三件事要分开：找不到更优解是观察结果；眼动与任务结果的关联是相关；“注意被第一个被激活的图式牵走”是对机制的推断。Sheridan 与 Reingold（2013）补充了边界条件：熟悉的走法可行但次优时，最终选中最优走法的那部分专家，会逐渐把注视从熟悉解上移开；熟悉的走法是一步明显的坏棋时，所有专家和多数新手都能避开它。**定势效应是分级的，强度取决于任务条件与棋手水平**。各项研究的对照设置与被试水平需要逐项核对，不宜合并为一条通则。Frensch 与 Sternberg（1989）很早就把这个问题概括为：什么时候知道得多反而更糟？

在预测性加工的语言里，这一现象有一个候选的形式表达。它的技术含义常被误读，这里先把变量关系写清楚。设对隐藏量 x 的先验为正态分布，均值为 m ，方差为 v ；观测 y 的噪声方差为 r 。先验精度为 $1/v$ ，观测精度为 $1/r$ 。在这个共轭模型中，后验均值等于 $m + \alpha(y - m)$ ，其中 $\alpha = (1/r) / (1/v + 1/r)$ ，即观测精度在两种精度之和中所占的比例。**提高先验精度会降低本次更新的权重 α ，但不会减小原始的预测误差 $y - m$ ，也不保证判断更准确。**举一个数值例子：取 $m = 0$ ， $y = 10$ ，观测精度为 1。先验精度为 1 时， $\alpha = 0.5$ ，后验均值为 5；先验精度为 9 时， $\alpha = 0.1$ ，后验均值为 1。两种情形下，原始预测误差都是 10。这个例子只用于澄清变量之间的关系。它不来自任何实验，也不假定人脑采用这个单变量模型。

由此可以整理出三点。第一，**精度不等于学习率**。在 Mathys 等（2011）提出的层级高斯滤波器这类模型中，每一层的更新都是经过精度加权的预测误差，有效学习率由各层精度之间的相对关系与模型结构共同决定。第二，把定势效应解释为先验精度过高，是一项待验证的应用：需要独立估计相应的参数，并与注意选择、知识不足、搜索策略等解释相比较。第三，**熟练不必然导致僵化**。专家也可能通过改进类别结构、发现诊断性线索、提高观测的可靠性、识别环境的变化来获得优势；更准确的均值估计与更合适的不确定性估计，同样可以解释他们的表现。

有一种说法认为，定势问题在领域内部无法解决，只能靠自我关系层面的工作化解。这个说法没有依据。**改变问题表征、调整搜索顺序、主动寻找反例、改进反馈设计，都是专业学习内部可以进行的操作，其效果可以在领域内测量。**自我关系方面的工作可能影响一个人接受反例的意愿，这是一条合理的假说，但它的独立贡献需要实测；不能先排除领域内的办法，再引入跨维度的解释。两条途径可能各自有效，也可能相互替代，第八节把这作为一个明确的研究问题来处理。

四、执行控制：熟练、压力与任务条件

（一）压力下的熟练技能

现在转到第二个问题。同一套能力在不同的执行条件下表现可以差别明显，这是运动心理学、表演心理学和专家研究反复观察到的现象。**下面的实验证据**

主要来自推杆、带球、射击这类有明确动作成分和即时结果的任务。把结论用到外科、飞行、临床诊断等高风险领域，需要另设验证条件和安全限制，不能直接外推。

Beilock 与 Carr（2001）报告了熟练技能在压力下的脆弱性：已经程序化的推杆动作在压力下成绩下降；事先在“被观察、被评价”的条件下训练，可以消除这种失常，单纯的双任务训练则不能。作者据此支持“显性监控”解释，即把逐步注意投向已经程序化的技能，会干扰它的运行。次年的研究提供了更有信息量的对照。Beilock、Carr、MacMahon 与 Starkes（2002）比较了两种注意条件：“技能聚焦”条件提示受试者注意动作的逐步执行；双任务条件用另一项任务分散注意。两个实验的设计并不对称，**结论应当按实验分别陈述**。实验一只有熟练的高尔夫球员，他们在双任务条件下推杆更准。实验二让惯用右脚的新手与熟练足球运动员绕桩带球：熟练者用惯用脚时，双任务条件下表现更好；改用较不熟练的左脚时，技能聚焦反而有利；新手无论用哪只脚，都在技能聚焦条件下表现更好。**因此，说一个人熟练，应当指明是哪个动作成分、在什么使用条件下熟练**。“显性控制一介入，专家的表现就下降”是一个过强的概括。

本节关于控制的所有说法，都以下面的界定为准。Montero 在《Thought in Action》（2016）中检查了“just do it”原则所依赖的证据。这条原则认为，专家在一切顺利时无须思考、监控或努力。Montero 指出，多数相关实验使用的是粒度很细、时间窗很短的动作片段，而职业演奏者、舞者和运动员报告，真实表演中有大量有意识的监控、调整与思考。Christensen、Sutton 与 McIlwain（2016）提出的交织控制（meshed control）观点更进一步：在熟练行动中，自动过程与认知控制交织协作，控制的粒度随任务层级而变。**因此，本文所说的“减少显性干预”，仅指对已经稳定的动作成分减少不必要的细粒度干预。对近端结果的检查、对策略是否适配的判断，以及异常出现时迅速恢复显性控制，这三项必须始终保持**。外科医生不必一直盯着自己手指的角度。出血、生命体征以及术式是否仍然适用，则必须一直关注。

这里还要加一条时间上的限定：动作自动化之后，对动作成分的监控也未必总是有害。纠正技术、学习变式、伤后调整、主动重构动作时，目的已经不同，显性注意是必需的。**是否有害，取决于当前的目标是本次成绩、长期改进还是安全**。同一种操作，在训练阶段和表演阶段可以得到相反的评价。

压力下失常有几类候选机制，各有部分实验支持：显性监控或对显性知识的“再投入”（reinvestment）干扰已经自动化的程序（Masters, 1992; Beilock & Carr, 2001）；与焦虑有关的思虑占用注意和工作记忆（Eysenck et al., 2007; Beilock & Carr, 2005）；奖励结构改变动作准备（Chib et al., 2012）。**这些机制不应合并为同一个解释，因为它们给出可以区分的预测。**如果焦虑占用工作记忆，依赖显性计算的任务应当受损更重；如果显性监控干扰了自动化的程序，受损的应当主要是已经程序化的动作成分。不同的机制可以造成相似的成绩下降，这正是不能统一归因的理由。

（二）静眼与心流

静眼研究从另一面切入。Vickers 自 1990 年代起开创的这一研究线显示（综述见 Lebeau et al., 2016），运动员在执行精确的动作之前，常出现一种特征性的视觉行为：注视在目标上稳定地停留一段时间。Lebeau 等（2016）的元分析给出了量化结果：非干预部分纳入 27 项研究、38 个效应量，干预部分纳入 9 篇文章；专家与新手之间静眼时长的差异约为 $d = 1.04$ ，同一人成功与失败动作之间约为 $d = 0.58$ ，静眼训练对注视时长的效应约为 $d = 1.53$ ，对成绩的效应约为 $d = 0.84$ 。**效应量不是百分比：** $d = 0.84$ 不表示成绩提高了 84%。专家的静眼时长更长，也不证明注视本身是原因。

He、Liu 与 Yang（2024）的一项高尔夫推杆研究，把 22 名 13 至 18 岁的青少年球员随机分为静眼训练组与技术指导组，训练两周，并在压力情境下测试。在命中率上，组别主效应不显著， $F(1, 20) = 2.115$ ，组别 $\times$ 时间交互作用显著， $F(1, 20) = 6.226$ ；在状态焦虑上，组别 $\times$ 时间交互作用为 $F(1, 20) = 14.049$ 。**这是一项小样本、短周期的研究。**交互作用显著，说明两组在训练前后的变化幅度不同；各时点上的组间差异，应以原文的简单效应检验为准。这项研究提示，针对执行的训练可能同时影响成绩与体验，其中的中介过程值得进一步考察；它没有测量稳定的自我关系配置。

心流是 Csikszentmihalyi 自 1970 年代起发展的概念。文献通常把它的要素分为两组（Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002）：一组是促进条件，如目标清晰、反馈即时、挑战与能力相当；另一组是体验特征，如行动与觉知融合、注意高度集中、控制感、反思性自我意识减弱、时间感改变。**促进条件是常被提出的有利因素。它们不宜被当作每次心流都必须满足的硬性条件。**这里还有一

个循环需要避免：如果把“高质量执行”写进心流的定义，再用心流解释高质量执行，这个解释就没有内容。主观体验与客观成绩应当分别报告。常用的心流自评量表，也容易把前因、体验特征和结果混在一起。

把心流、静眼与熟练表现的研究放在一起，可以得到一个方向性的提示：**在某些任务中，高质量的执行伴随着对已稳定成分的显性干预减少。**但这些材料测量的内容各不相同：一项测注视，一项测自我报告的体验，一项测压力下的成绩。把它们整合为一个统一的“前额叶退场”机制，例如 Dietrich（2004）提出的短暂性前额叶功能低下（transient hypofrontality）假说，目前只是候选的猜想。其他控制形式也可能产生类似的行为结果：目标表征更稳定，注意对象由身体动作转向动作的外部效果，动作组织单元的粒度发生改变。其中“注意转向外部效果”一项也要谨慎对待：外部注意焦点的优势曾在大型元分析中得到支持（Chua et al., 2021），但一项校正报告偏倚的稳健贝叶斯再分析认为校正之后的平均效应接近于零（McKay et al., 2024）。

有些训练体系同时训练技艺本身与压力下的应对，常见的做法包括赛前例行程序、预演、表象训练和呼吸训练。每种训练改变了什么成分、产生了哪些结果，需要分别论证；这些方法通常同时影响情绪唤醒与注意控制，彼此的边界并不严格。

（三）“无心”语录与反身性

禅宗的“无心”、《坛经》中惠能对惠明所说的“不思善，不思恶”、南泉答赵州的“平常心是道”等语，如果脱离语境单独摘出，听起来像在反对一切积累和一切显性的思考。较可靠的做法是把比较限制在功能层面。这些语句在各自的语境中，针对的多是对分别、造作与求取的执著；把它们读成反对学习本身，缺少文本依据。它们与本节讨论的对象只在一个面上可以比较，即执行时过度的自我审视。赵州的“吃茶去”（《五灯会元》卷四）常被现代读者理解为“任何动作都已经是道”，进而推出无须修行。这一读法与原始对话的语境不符。赵州对来过的僧人、没来过的僧人以及追问缘由的院主，一律回答“吃茶去”；一种常见的解释是，它针对的是把“道”当作可以用言语传递、可以另外求取之物的执著。这几条语录的出处已据原典核对，但它们的教学机制与对话对象的背景仍需逐条考察，因此这里只作有限的功能比较。

本节最后讨论一个反身性问题。常见的说法是：越想进入心流，越进不去；越告诉自己放松，越紧张。**这类反身性可能出现在某些人的某些时刻，目前没有证据表明它是普遍规律。**要讨论它，就要指出它由什么产生：注意转到了对状态的评价上，评价标准过于苛刻，失败会受到惩罚，压抑策略本身消耗资源，任务要求与对状态的要求相冲突。Wegner（1994）的讽刺性加工（ironic processes）理论给出了其中一种可以检验的机制：在认知资源减少时，负责检查“是否仍有不想要的内容”的监控过程可能占据上风，使人对与意图相反的内容更加敏感。一项实验发现，在较高的心理负荷下被要求放松的人，皮肤电反应反而更高（Wegner, Broome, & Blumberg, 1997）。不同的机制对应不同的条件，也对应不同的对策。

由此可以得到一个更有用的区分。**反复检查自己是否已经进入某种状态，可能分散对任务的注意，并增加评价压力；清晰的任务目标、有安排的反馈、注意策略的练习和干扰的减少，并不因此失去意义。**追踪任务的进展，与强迫性地追踪主观状态，是两件事。本文不把进入某种体验设为每次行动都必须达到的标准：执行质量、学习效果与主观体验需要分别观察，没有心流体验也可以做出高质量的工作。

压力下失常的成因是多样的：工作记忆负荷、任务难度、奖励结构、情境焦虑、疲劳与睡眠都起作用。**自我评价压力是其中一个候选因素。**它不能被当作主要成因写进实践建议，更不能据此对具体的人作出未经验证的分类判断。

五、自我关系：组件、体验与候选机制

（一）可以研究的自我成分

第三个维度处理跨情境的自我关系：一个人如何评价自身、认同自身、维护自身的叙事，以及这些过程如何影响对反馈的反应。本文不称这个维度“最深”或“最高”，因为这类说法容易被读成价值等级或统辖关系，而本文并不主张所有与自我有关的过程都自上而下地支配其余系统。需要时，本文会指明涉及的是哪些自我成分，以及它们影响的范围有多大。

过去二十多年，自我的若干方面获得了新的实验与计算表达。这并不意味着此前没有相关研究，也不意味着自我作为整体已经可以测量。**能被研究的只是自我的某些成分。**有三条研究线与本文的比较特别相关。

第一条来自默认模式网络（default mode network）研究。Raichle 等（2001）以脑的氧摄取分数界定静息状态下的生理基线，并提出存在一种在目标导向任务中被暂停的“默认模式”；把这组区域刻画为一个功能连接的网络，是此后大量研究逐步完成的。把完整的网络概念归到某一个发现的时刻，是一种历史压缩。Menon（2023）对这一网络二十年研究的综述，归纳了它与自我参照加工、社会认知、情景与自传体记忆、语言与语义记忆以及心智游移的关联，并提出一个整合性的看法：这个网络可能参与构建一个相对连贯的内部叙事。这里有三件事要分开：**网络的定义与存在有稳固的证据；它与上述功能的关联是反复观察到的相关；“构建内部叙事”是综述作者提出的解释性假说。**这一假说已受到专门的批评：如果把“内部叙事”理解为连续的内部言语，它要面对内部言语频率的个体差异很大、缺乏语言的动物也有类似网络等困难（Kemmerer, 2025）。由此还可以得到一条否定性的规则：不能从网络活动的高低反推一个人自我执著的程度。这类反向推断在演绎上不成立，它的证据力取决于某个区域的激活对所推断的心理过程有多大的选择性（Poldrack, 2006）；默认模式网络参与的功能很多，这种选择性很低。

第二条来自 Metzinger 的自我模型理论。他在《Being No One》（2003）和《The Ego Tunnel》（2009）中主张，自我是大脑构造的一个表征模型。这个模型的关键属性是透明性（transparency）：系统无法把它作为模型来觉察，于是使用者从内部体验不到“我”是一个模型。**这是 Metzinger 的哲学理论，本文按此归属引用。神经系统可以改变自我体验，这一事实本身不足以裁决关于自我的所有本体论问题。**这套理论对本文的一个重要贡献，是推动了对自我成分的拆分（另见 Gallagher, 2000）。当代认知科学所说的“自我”至少包括身体所有感、能动感、第一人称视角、叙事自我、社会自我、反刍性的自我评价和对未来自我的投射等成分。它们由不同的过程支持，可以分别受到扰动：橡胶手错觉改变身体所有感（Botvinick & Cohen, 1998），实验诱发的出体体验改变自我定位与第一人称视角（Ehrsson, 2007; Lenggenhager et al., 2007），反刍则与叙事自我的关系更紧密。**既然承认自我是复合的，后文就不能再把它当成一个单一的可调参数。**本文在需要笼统指称时使用“自我关系配置”，它指这一组成分的集合。

除了成分之外，还要用上第二节提出的区分：**表征的内容与对表征的认同关系，可以分别变化。**一个人可以对自己的判断非常确信，同时清楚那只是自

己的一种解释；也可以对自己极不确定，却被他人的评价强烈困扰。意识到某个自我判断可能有偏差，会改变纠错的意愿；身体归属感减弱，则是另一类变化。把两者都压成“自我精度降低”，会把认识上的开放与身体体验的异化写成同一个过程。

第三条来自主动推理对自我的形式化尝试。在这套语言里，可以把自我的某些成分建模为高层先验，由其精度权重决定它们对下游推断的影响。**这是模型内部的一个设定，尚未得到测量的确认。**主动推理文献中关于自我的建模方案也不止一种（例如 Limanowski & Blankenburg, 2013），不能笼统地归到某一位作者名下。这里还要划一条边界。把自我刻画为高层先验，是一种功能性的描述，说的是自我在推断架构中起什么作用；它不声称这就是自我的全部。第一人称视角的被给予感、体验的主观质地，能否被“高层先验加精度”穷尽，本文不作承诺，这套语言内部也无法回答。**后文凡说“松动自我先验”，所指的都是可以作功能描述的那部分运作。第一人称的被给予性本身不在讨论之内。**

（二）传统论述与现代研究的对接

把这个框架带到传统语言上，会出现一些可以比较之处，也会马上遇到归属问题。克里希那穆提在多次公开谈话中区分技术性记忆与心理性记忆：前者指怎样开车、做手术、说一种语言，他认为是必要的；后者指用过去的经验不断维系和投射一个“想要成为什么的我”，并通过比较、追求、恐惧与防御制造“心理时间”。**这个区分有明确的文本依据，本文按其功能引用。**具体谈话的日期、版本和页码，本文没有逐条核对，因此不使用逐字的引语。还要避免两种过度：把一切心理痛苦都归结为心理时间，或者把他对社会、教育与权威的全部批判压缩为一个计算参数。

禅宗与中观的相关论述可以作有限的比较。在不少文本中，“无我”所破除的，主要是把经验绑定为一个实体性自我的执取，日常功能并没有因此被取消。中观的二谛说提供了一个古典的参照：在世俗谛的层面，因果、概念、语言、技艺和社会关系照常运作；在胜义谛的层面被否定的，是这些运作的自性。**这里有两点需要注意。中观对自性的否定并不限于自我，它是一个更一般的论题。二谛说也不是现代的认知分层模型，把它当作“功能保留加自我松动”的证明，超出了文本。**本文只把它当作一个类比，说明两个陈述层面可以并存。

与现代研究对接时，证据的异质性必须逐条标明。Brewer 等（2011）报告，有经验的冥想者在几种冥想中，内侧前额叶与后扣带等默认模式网络节点的活动相对较低，连接模式也与对照者不同。**这是横断面比较，不能识别训练带来的改变。**同一团队还有关于正念训练与成瘾行为的临床研究，这类结局需要按各自的对照类型、主要结局与随访时长单独评价。从网络活动模式的改变到行为的改变，中间需要独立的临床证据。

Carhart-Harris 等提出的熵脑假说（Carhart-Harris et al., 2014）与 REBUS 模型（Carhart-Harris & Friston, 2019），把致幻剂的作用解释为放松高层先验的精度，让自下而上的信息获得更大的权重。**这是一个理论模型，其价值在于提出可以检验的方向。**第八节会说明，用它支持“跨领域存在共同控制者”，证据并不充分。Mayberg 关于膝下扣带回（subcallosal cingulate）的工作，从病理学方向提供了另一个窗口：一项 6 名难治性抑郁患者的开放研究中，对这一区域的慢性深部脑刺激与其中 4 人的持续缓解相伴（Mayberg et al., 2005）；后来的多中心随机假刺激对照试验（90 人随机分组）在中期无效性分析之后中止（Holtzheimer et al., 2017）；另一项开放标签的长期随访对 28 名患者追踪 4 至 8 年，报告第 2 至 8 年的反应率维持在 50% 以上、缓解率在 30% 以上，但没有对照组（Crowell et al., 2019）。**可以稳妥借用的命题只有一条：抑郁中的反刍、自我评价与情绪调节异常，与若干中线皮层及边缘系统结构的有关。**把它进一步解释为“与自我有关的高层先验精度过高”，属于框架内部的理论重述。

高级冥想研究是近年进展较快的一条线，也最容易把不同的东西混在一起。讨论时应当区分专注吸收状态、洞见过程、最低限度内容的体验、非二元体验、短暂中断和延长性中断；传统名称、参与者的自述与研究者的操作分类之间如何对应，需要逐项说明。不同冥想形式的神经相关物差异很大，不宜合并讨论（Fox et al., 2016）。就本文核对到的文献而言，Chowdhury 等（2025）对一位资深修行者的禅那（jhāna）状态作了 7T 功能磁共振与脑电的多模态密集采样，Yang 等（2025a）以 7T 全脑成像考察一位修行者在洞见各阶段中与自我有关的变化，两者都是个案研究；另一项关于“延长性中断”（extended cessation）的 7T 预印本（Yang et al., 2025b）对 3 名参与者作密集采样，作者把上座部的灭尽定（nirodha samāpatti）视为这类状态的一种典型形式，研究对象的范围因此比传统的灭尽定更宽。**密集扫描可以提高对一个人内部状态估计的精细程度，但不能把人数从一个变成几十或几百。**扫描次数、状态段数、观测体积数与参与

人数应当分别报告；同一位修行者的数据衍生出的多篇分析，也不构成多个独立样本的重复。

理论方面，Laukkonen 与 Slagter（2021）用预测性加工解释解构式冥想，Laukkonen、Friston 与 Chandaria（2025）提出了基于主动推理的意识理论，Tal 等（2026）的综述把计算现象学、主动推理与高级冥想状态联系起来。**这是一条重要的理论尝试，但它的操作定义、模型识别与外推范围都还没有解决。**本文不对整条研究线给出总体的证据评级。

（三）功能、反例与风险

关于下游功能，常见的说法是“无我的体验不会损害日常能力”。这个保证目前没有证据支持。**自我关系或主观体验的变化，在概念上并不要求日常功能消失；某项具体能力是否得以保持，只能通过对该能力的适当测量来确认。**现有的成像与体验研究没有测量外科、驾驶、诊断等技能，也没有进行预先设定界值的非劣效检验。没有报告损伤，不等于证实了功能完好。较稳妥的做法是把它写成一条规范性要求：**任何干预都应同时评估功能；未经测量的任务，结论保持未知。**

还有一条来自反例的硬边界。把“自我模型被看作模型”当成单向的好消息，会立刻遇到人格解体—现实解体障碍。这类患者报告的现象，在描述层面与前面那套语言相当接近：自我不再被当作直接给予的实在，能动感与身体所有感变得疏离。但按照诊断标准，这类症状伴随具有临床意义的痛苦或功能损害，而现实检验能力保持完好（American Psychiatric Association, 2013）。**建模方向上的分歧更值得注意：**Seth、Suzuki 与 Critchley（2012）把临在感与内感受预测误差被自上而下的预测成功压制联系起来，人格解体对应这种压制的失败；Ciaunica 等（2022）则认为，关键在于躯体感觉衰减的失败与精度加权的异常：本应在背景中被“透明地”处理的自身信号没有得到衰减，注意过度指向自身。本文没有穷尽相关模型，但这两项已足以支持一个逻辑结论：**同一种体验报告，可以与不同层级、不同机制的精度异常相容；从透明性到精度的映射不是一一对应的。**临床诊断、建模方案与修行报告应当各自呈现，病理状态不能直接等同于“识破了自我模型”。

风险这一面也要写清，并且要把分母写对。Lindahl 等（2017）用混合方法记录西方佛教修行者的困难体验，其样本是有目的地寻找有相关经历的人，因

而能描绘这类现象的种类与背景，但不能给出一般修行人群中的发生率。Farias 等（2020）的系统综述纳入 83 项研究、6703 名参与者，其中 55 项研究报告了至少一种不良事件；合并的不良事件比例约为 8.3%（95% 置信区间 5%—12%），实验研究约为 3.7%，观察性研究约为 33.2%。这是对定义、设计与暴露都不一致的研究所作的合并估计，研究类型之间的差距本身就说明了这一点；它不能直接当作某个人参加某种练习的风险。修行传统自己也记录过相近的现象。《清净道论》第二十一品列出的观智次第中，坏灭随观智（bhaṅgānupassanā-ñāṇa）之后，依次是怖畏现起智（bhayaṭupaṭṭhāna-ñāṇa）、过患随观智（ādīnavānupassanā-ñāṇa）与厌离随观智（nibbidānupassanā-ñāṇa），分别指诸行显现为可怖、见其过患、对其生起厌离。当代一些修行者与研究者把这一段与修行中的困难体验相联系。这种对应是后人的解释，经文本身并未描述功能损害。

由此得出的结论有明确的强度限制。“有些自我关系上的松动会带来痛苦与功能损伤”成立；“任何松动必然有害”不成立；“所有不良结果都说明修行失败”也不成立，因为最后一句用结局来定义原因，判断就失去了可检验性。需要分开的，是自我模型的松动本身，与这种松动是否处在可控的范围、是否得到整合。前者可以由药物、创伤、疾病和缺乏指导的练习引起；后者才是各传统的训练体系试图处理的对象。第十二节把这个区分转为可以操作的监测与停止条件。

六、预测性加工：形式化条件与解释限制

前面三节分别处理了三个维度。接下来的问题是：能否把它们放进同一套建模语言？先分清几个常被混用的名称，它们处在不同的抽象层级。

预测性加工（PP）是最宽泛的框架：大脑借助分层的生成模型主动预测输入，并用预测误差更新模型。**预测编码（predictive coding）**是它在神经层面的一个具体候选机制：皮层的反馈连接传递预测，前馈连接传递误差，特定的神经元编码误差本身。这是可以经验检验的神经科学假说。Hodson、Mehta 与 Smith（2024）的综述认为，现有证据对预测编码只提供适度的支持，部分正面结果也可以由前馈的、基于特征检测的模型解释。**主动推理在 PP 之外加入了行动与策略评价：**选择行动时，既考虑对未来结果的偏好，也考虑能减少多少不

确定性，因此主动探索会暂时增加感官输入的变化；把它理解为“把输入修正到已知的预期”并不完整。**自由能原理（free energy principle, FEP）是最高层的形式原则**：任何能维持自身存在的自组织系统，都可以被描述为在最小化变分自由能。这四者之间的关系比简单的包含更复杂：PP 可以独立于 FEP 成立；FEP 的支持者主张 PP 与主动推理都可以由它推导出来，这种推导关系本身仍有争议。

这套语言的几位主要贡献者处理的问题各不相同，简要交代有助于判断每种说法的来源。Rao 与 Ballard（1999）在视觉皮层上给出了预测编码的早期模型；Friston 自 2005 年前后起，把这一框架推向自由能原理（Friston, 2010）；Clark（2013, 2016）在哲学层面作了系统阐释，并把它与具身认知相结合；Hohwy（2013）给出了一种与 Clark 的延展式读法相对的内在主义读法；Seth（2021）把这一框架用于意识研究与自我感的现象学。**这些作者在解释目标与承诺强度上差别很大，引用其中一位的表述，不能自动获得其他人的支持。**

把三个维度放进同一个坐标系，需要满足一些最低条件，否则“放进去”只是换了一套词汇。**至少要说明：变量是什么，可观察量是什么，参数如何估计，哪些关系受到约束，哪些结果会排除某个映射。**本文在能够满足这些条件的地方使用形式语言，在不能满足的地方只用普通描述，并明确标出。

先看能说到什么程度。领域能力可以被描述为经过训练而更精细的生成模型，这一描述在感觉运动与视觉皮层的层面有一定的实证基础。这里要防止一个术语上的滑动：领域能力结构包括抽象的概念知识，它与神经计算意义上的“低层级”不是一回事。Klein 的模式识别、Dreyfus 兄弟的情境性应对与 Polanyi 的默会背景可以并列比较，但它们各自的理论内容不能被生成模型的重述所替代。**尤其不能把 Polanyi 的默会知识直接等同于现象上的透明性。**前者讨论能力、理解与知识之间的依赖，后者讨论经验能否被主体觉察；两者可能有关联，但应保留各自的术语。

执行控制配置可以被描述为不同层级之间精度权重的实时分配。**这是一个候选解释。**静眼训练之后注视更稳定、焦虑下降、成绩改变，这些观察本身没有给出任何层级精度的数值；前额叶活动减少与显性监督减少之间的关系，还需要任务设计与对照的支持，而同一脑区也可能承担目标维持、异常监测、行动选择等多种功能。把这类训练直接称为“精度分配训练”，等于把一个待检验的机制写进了名称。

自我关系配置可以被描述为一组高层、长时程、跨情境的先验及其精度。**这是三者中支持最弱的一个映射。**理由第五节已经说明：自我是复合的，从透明性到精度的映射不是一一对应的，现有研究也没有直接估计过这类参数。本文保留这个描述作为组织材料的方式，每次使用都保留它的假说身份。

把庖丁的叙事放进这个框架时，要连同第三节补出的那一段一起处理。**常规运行时的顺畅，与困难处的警惕、专注和放慢，是同一段文本给出的两种控制配置。**只取前者、略去后者的现代转述，会得到一个“无须看、无须纠错”的图景，文本本身并不支持这个图景。至于庖丁是否达到了某种特定的自我状态，文本没有提供判断的依据；收刀时的“踌躇满志”反而提示存在明确的自我评价。这里能作的只是一种有限的读法：**这段叙事与当代的控制模型之间可以有比较的局部结构，但它不能证明任何机制。**

关于 PP 与 FEP 的争论，需要区分三个层次。一个高层的形式原理不能被某个单独的实验否定，这并不表示由它发展出的具体模型都不可检验；某个具体模型与数据不符，也不自动否定整个原理。Litwin 与 Miłkowski (2020) 认为，把 PP 当作统一理论为时过早：它没有给出一般、简单、同质而系统的解释，与自身的计算框架和假定的生物学基础只有松散的联系，基于 PP 的具体模型中还存在系统性的含糊，甚至与它声称的原则相矛盾；在这个意义上，它的统一是“靠规定达成的”。FEP 的提出者（包括 Friston 本人）则常把自由能原理类比为分析力学中的最小作用量原理：它被看作一条数学原理，本身不接受具体实验的证伪，但对可能的理论施加形式约束。这个立场在逻辑上自洽，代价是承认 FEP 在严格意义上不是一个经验科学假说；某个具体系统能否用它来描述，仍然是经验问题。

为免形式语言被过度解读，这里写明一个恒等式。对近似后验 q ，变分自由能等于 q 与真实后验之间的 KL 散度减去证据的对数，即 $F[q] = \text{KL}[q(s) \parallel p(s | o)] - \ln p(o)$ 。由于 KL 散度不小于零，在给定生成模型时， F 是惊异量 $-\ln p(o)$ 的上界。**这个式子里没有任何关于心理动机、执著或道德目标的内容。**把它直接翻译成“一个我在努力维持自己”，是给公式追加了它没有承诺的心理内容。规范性模型中写有被优化的量，也不意味着被建模的系统在意识中追求优化：心跳的调节、熟练的动作、有明确目标的教学、放下成败焦虑的行动，适合用不同层面的目的来描述。

最后说明本文对这套语言的依赖程度。这种依赖分成几个分支，没有一条从头贯穿到尾的链条。第一，把能力形成、执行控制与自我关系当作三个需要分别处理的问题，这一条不依赖任何形式化语言。它由第三至第五节各自的材料支持。第二，分层预测模型可以作为描述感知与行动耦合的建模语言，这一条有一定的实证基础，但各项证据的强度不一。第三，精度权重可以解释一部分注意分配与误差加权的现象，这一条在层级学习模型中可以估计和检验。第四，与自我有关的高层加工可以部分地建模为高层先验，其影响可以被调节，这一条最弱，停留在工作假说阶段。四条的支持程度不同：最后一条失败，不会取消第一条；第一条成立，也不能自动证明最后一条。跨维度的共同控制机制、固定的发展顺序和最高的整合状态，是在这四条之上另加的主张，需要各自提供前提。

七、道家文本的比较单位与解释边界

前面几节都假设，禅宗、佛教与道家的相关论述可以放进同一个比较框架。这个假设在某些比较面上可用，在另一些比较面上会造成范畴错误，道家这一侧的问题尤其明显。要处理清楚，先要把“道”在不同用法中所承担的内容分开。

（一）三个比较面

下面的三分法是本文为比较而作的分析选择。它不是中国哲学已经接受的语义分类，不同的文本与注释传统也未必按这三格来组织概念。同一段原文可能同时包含多重含义，现代分类不能反过来决定古典概念的边界。

第一个比较面是“操作之道”，即《养生主》中庖丁所说“臣之所好者道也，进乎技矣”的那个道。这个意义上的道，指高水平的具身技艺所达到的、行动与情境相适配的状态。这一面与当代的控制模型之间可以比较的结构较多：庖丁所说的“依乎天理”“因其固然”“以无厚入有间”“恢恢乎其于游刃必有余地矣”，在现代语言里可以读作对结构的准确把握、沿阻力较小的路径展开、动作与间隙的匹配，以及较低的资源消耗。这里有两点需要注意。其一，这只是现代的重述，两者之间并不等同；文本没有提供对精确程度、误差水平或能量消耗的测量，这些词在此只有比喻意义。其二，“进乎技矣”是原文，“由技进道”是后人的概括，引号内应保留原文。

第二个比较面是“实在之道”，即《老子》第四十二章“道生一，一生二，二生三，三生万物”中作为宇宙生成原理的道。这一面是形而上学命题。预测性加工是关于大脑、行动与环境耦合的认知科学框架，对这一层没有断言的能力。这里要分开三个判断：预测性加工不能直接推导出古典的本体论；现有证据不足以支持两者之间任何具体的对应；这类命题在原则上完全不可研究。本文主张前两个判断。第三个判断强得多，本文不作断言。

第三个比较面是“体认之道”，即“闻道”“得道”中的道，指一种特殊的存在体验与生活方式。这一面与现代研究之间有若干候选的机制对应：与自我有关的加工发生变化，网络活动的模式改变，高层生成模型重新组织。它们仍属解释性的建模，尚未形成稳定的对应。这种体验所包含的生存论分量，即它对一个人如何生活、如何面对生死的整体影响，至少不在当前机制理论的描述范围之内。机制解释与意义解释可以相互约束，但不能相互替代：完整地描述一段音乐的声学物理，并不等于描述了听这段音乐对一个人意味着什么。由意义的深度，也推不出神经层级的高低，两者是不同的尺度。

（二）目的结构与“无为”

更细的问题出现在第一个比较面与主动推理之间，它涉及目的结构。主动推理的形式语言带有方向性的结构：偏好、预期状态、误差最小化、稳态维持。这里的“目标”通常不指有意识的主观目的。它更接近系统的约束或偏好结构。而《庄子》的一部分论述，强烈地削弱人为的目的。讨论这一点时常被一并引用的几句话，需要分清出处：“天地不仁，以万物为刍狗”出自《老子》第五章；“无为而无不为”见于通行本《老子》第三十七章与第四十八章；“至人无己，神人无功，圣人无名”出自《庄子·逍遥游》。它们分属不同的文本与语境，可以作道家内部的比较，但不能连成一段关于庄子的统一主张。

由此可以提出一个有限的读法：《庄子》的某些叙事批评僵硬的人为分别与强制性的作为，同时描写对具体情势的顺应。庖丁的叙事里有解牛的任务、保护刀刃的考虑、养生的主题，也有面对困难时的谨慎，因此把它读成“完全没有目标”，不符合文本。一个人可以有任务目标，同时不被急迫的自我评价所控制，这两件事在逻辑上可以并存。

在形式语言这一侧，也要避免一种过度的反驳。有人用“目标函数恒为零的优化系统”来说明无为无法被形式化，这是拿一个退化的数学例子否定一整

类机制解释。**较合理的做法，是用具体的参数化和可观察的结果来讨论边界：**在某个具体的模型中，偏好分布取什么形式，探索项的权重如何设置，什么样的行为数据会与这个设置不符。只有在这个层面上讨论，才谈得上表达能力的限制。

那么，这套语言与庄子的关系应当怎样表述？**可以保留的是一个兼容性判断：**主动推理描述的是系统维持自身存在时的运作机制，庄子的“无为”指向这套运作不被与自我有关的执著所主导的状态，两者在逻辑上不冲突。**这个兼容性只是一个逻辑判断。它不构成共同机制的证据。**具体的心理机制，如与自我有关的加工减少、评价性注意减少、对结果的执著减弱，都是候选项，需要各自的测量。至于“存在形式化的目标，所以某种存在方式无法被表达”，这个推论过强，本文不采用。

（三）跨传统比较的方法规范

本节最后给出一条跨传统比较的方法规范，第十五节会再次用到。**每一项比较至少应写明五件事：具体的文本与版本；原语术语及所取的含义；该段文字在其传统中的论证或修行功能；现代的比较对象；无法保留的差异。**相似性只在同一个比较面上讨论，不把体验上的相似、伦理上的相似与本体论上的相似混在一起。还应主动保留不匹配的案例：一个传统可能保留明确而稳定的主体概念，同时主张减少激情与自我夸耀；另一个传统否定恒常的自我，训练安排却包含高度明确的目标。**保留这些不匹配，可以防止把所有传统整理成同一幅图景。**

八、三维之间的候选作用路径

前面把三个维度分开处理，是为了让各自的证据能够分别评价。现在讨论它们之间的关系。**本节是全文假说成分最重的一节，结论的强度先写在前面：**三个维度可以区分，它们很可能相互影响，具体的作用方向、大小和条件需要**各自的证据**。“可区分”与“相互独立”是两回事。前者只要求它们不能相互替代；后者还要求统计独立、因果独立、可以分别操纵，并且在测量上可以辨识。本文只主张前者。

（一）自我评价、焦虑与执行

第四节提到的 He 等（2024）的研究，在这里需要准确使用。它报告了命中率与状态焦虑上的组别 × 时间交互作用，样本只有 22 人，训练只有两周。**这一结果提示：针对执行的训练可能同时影响成绩与体验，其中的中介过程值得进一步考察。**

它不能支持更强的推论。状态焦虑分数不是对自我关系配置的测量；一项干预同时影响两个指标，也不足以确定两者之间存在某个方向的因果链。“**既然执行训练能降低焦虑，那么针对自我关系的工作就能改善执行**”，是一个**无效的逆推**。静眼训练还可能通过提高对任务的熟悉程度、改变注意对象、获得教练的支持、增强控制感来影响这两个结果，其中任何一条都不需要假设稳定的自我先验发生了变化。要检验反方向的路径，必须直接操纵相应的过程，并与放松、期待、技能练习和社会支持等解释相比较。第十四节的设计一处理这个问题。

（二）领域定势与自我调节：共同机制假说

第三节末尾留下一个张力：领域能力需要足够强，而熟悉解的优先激活，在某些条件下会妨碍人发现替代解。**这个张力在领域内部有多条可能的纠偏途径**：改变问题表征、调整搜索顺序、主动寻找反例、改进反馈设计。它们的效果可以在领域内直接测量，不应被预先排除。

此外还有一个值得提出的问题：自我关系方面的工作，能否也影响这类偏差？把两件事并排看，表面上有相似之处：熟悉解的优先激活让人忽视更好的替代方案，僵硬的自我评价让人忽视与自我形象冲突的证据。**表面的相似，不能确认它们出自同一种计算机制**。忽视反面证据这一行为结果，可以来自知识不足、任务中的利益、情绪状态、信息质量或控制过程的差异。把两者描述为“同一种精度操作作用在不同的先验上”，是给一个待检验的猜想套上了机制的措辞。

“初心”这个概念在这里值得保留，但要说清它的身份。铃木俊隆那句广为流传的话，“初学者的心中有许多可能，专家的心中只有很少”（Suzuki, 1970），常被读成对专业积累的否定。这个读法与原书的语境不符：原书紧接着说，修习的目标始终是保持初学者之心，讨论的是在长期修习之中怎样保持开放。**较稳妥的处理，是把初心当作一种教学性的态度提示：在容易被熟悉解**

牵着走的场合，主动检查是否还有结构上不同的解法。它与某个精度参数之间目前没有唯一的对应。方向也要注意：对既有信念，需要的是准确的校准；普遍地降低置信度，会在证据充分的地方损害判断。

下面这个假说需要更大幅度的收缩。有一种设想认为，这套架构中存在一个跨维度的“精度元控制”过程：它自己不产生内容，只决定当下哪一个先验获得多大的分量；它是一项可以训练的技能，训练的场地可以是任何一个维度。Sandved-Smith 等（2021）用深层参数化主动推理，把注意建模为对感觉精度的控制，把元觉知建模为对注意精度的控制，为这种设想提供了形式化的表达。**但这项工作是计算模拟与架构构想，没有对人类被试进行测量。**模型中存在某个变量，不等于人在不同领域之间共享同一项可以训练的能力。

这个设想至少包含四个彼此独立的假设：存在可以分辨的元控制过程；它在不同领域之间共享；它能够通过训练改变；训练带来的改变能在新的领域中被调用。现有的材料没有同时支持这四点。还有一个更基础的前提需要澄清：**机制类型只有精度一种，推不出精度只有一个。**分层生成模型中的每个先验都有自己的精度参数，行为由这些参数之间的相对关系决定；模型结构、似然、偏好、搜索规则与学习规则也都可以变化。在某些模型中，感觉精度、波动性估计与策略精度被分别与不同的神经调质系统联系起来。**这类对应是特定模型内部的假设。一对一的生物学定位尚未确立。**本文不据此建立固定的对照表。

关于迁移的推论也需要相应调整。一种常见的推理是：如果控制者只有一个并且可以训练，迁移就必然出现；如果控制者是若干个领域特异的模块，迁移就不应出现。**这个二分的两端都过强。**即使共同的过程存在，迁移仍可能被任务接口、背景知识、训练剂量、测量噪声、情境线索、天花板效应或相反的最佳设置所掩盖；反过来，即使两个领域没有单一的控制者，迁移也可能通过共同的注意训练、策略性的语言、动机或环境的变化而发生。**较可检验的版本是：在成功改变了预先界定的元控制过程、并确认新任务能够调用这一过程的前提下，干预可能产生可以量化且具有选择性的迁移。**它的解释优势需要与一般注意、唤醒、期待和领域特定策略等模型相比较。

常被引用来支持“共同控制者”的，还有一组药物研究。**三项研究使用了不同的物质、时间窗与任务，不能合并为一条规律。**Kuypers 等（2016）在自然情境下测量了 26 名有使用经验者在死藤水仪式前与急性作用期间的表现：发散思维上升，聚合思维下降；研究没有安慰剂对照。Mason 等（2019）同样在自然

情境下观察赛洛西宾，测量人数为用药前 55 人、次日 50 人、第七天 22 人，报告次日发散思维与情绪共情上升，第七天聚合思维、部分共情指标与主观幸福感仍有提升；这属于次急性期的观察，不提供急性期的数据，也没有安慰剂对照。Mason 等（2021）是一项 60 人的随机、双盲、安慰剂对照试验，各项任务最终可以分析的人数少于总样本；该研究发现，急性期的主观洞见评分上升，同时若干客观的创造性任务指标下降，聚合思维、发散思维的流畅性与原创性的下降效应量分别报告为 $d = 0.85$ 、 0.84 与 0.65 ；到第七天，新想法的数量有所增加。

把这些结果放到各自的位置上，“药物绕过共同控制者、从而提高创造性”这条论证就不成立了。“更有洞见的感觉”与“更好的发散思维表现”是两件需要分别测量的事，急性期与次急性期也不能相互替代。同在急性期，死藤水研究报告发散思维上升，赛洛西宾试验报告发散思维下降，而两者的物质、剂量、情境与设计都不相同。这些资料不足以证明药物造成了全局性、无差别的精度下降，更不足以证明药物绕过了某个共同的控制者。它们更适合作为一个提醒：不同的构念、不同的阶段与不同的任务，可能出现方向不同的结果，统一的解释应当能够容纳这种差异。本段不涉及任何关于自行使用药物的建议。

还要说明一处证据上的落差。在领域这一侧，精度与学习率可以在层级学习模型中被估计；在自我这一侧，“自我是一个带有精度参数的先验”目前还只是理论设定，没有直接的模型拟合。任何跨越这一落差的统一，都必须把落差本身标示出来。同名的参数不构成跨领域映射的理由；参数能否从数据中恢复，需要专门的检验。

表 3 整理了与此相关的几类现象，把观察结果与候选解释分开，并允许多个机制相互竞争。最右一列列出当前不能直接推出的结论，它与前三列同样重要。

表 3 相关现象、可操作内容与不能直接推出的结论

现象或目标	可以直接操作或观察的内容	可考虑的干预成分	当前不能直接推出的结论
熟悉解造成的定势	搜索位置、替代解的发现率、面对反例的更新	改变表征、反例训练、搜索提示	定势必然由某个先验精度造成；必须通过自我关系方面的工作来改善

现象或目标	可以直接操作或观察的内容	可考虑的干预成分	当前不能直接推出的结论
压力下执行失常	特定动作的表现、注意对象、焦虑、异常监测	技术训练、注意安排、预演与情绪调节	所有失常都出自显性再控制这一机制；一种方案适合全部任务
僵硬的自我评价与痛苦	反刍、对自我评价的反应、日常功能、目标灵活性	经过评估的心理干预或适当的练习	身体自我必须减弱；“自我精度”可以用单一量表直接测出
跨领域的调节迁移	训练任务的变化与未训练任务的独立变化	明确的目标过程、等量的主动对照、延迟测量	出现迁移即证明存在共同控制者；没有显著差异即证明它不存在

最后是一条方法上的自我约束。**解释上的经济，不等于“难以变动”**。Deutsch（2011）所说的好解释，是那些难以变动、同时仍能说明其所要说明之现象的解释：它的每个部分都受到约束，改动任何一处都会使它失去解释力。一个框架能给每种情况起一个名字，不足以证明它难以变动；一个部件在作者的叙述结构中不可删除，也不足以说明现实中存在这个部件。真正的约束来自独立的界定、事先的预测、模型比较和重复验证。提出检验方案，与检验结果支持理论，是两个不同的阶段；本文只处在第一个阶段。

（三）执行体验、反馈与长期学习

还有一条常被提出的作用路径：良好的执行状态会加快能力的增长。这条路径需要拆开，因为它把几件不同的事合在了一起。

执行时的流畅，并不直接反映学习。学习效果应当通过延迟保持、迁移以及面对变化时的适应来评价。一个人当下表现顺利，可能主要是在重复已经掌握的内容；练习中遇到的困难，反而可能伴随更好的后续保持。Soderstrom 与 Bjork（2015）对学习表现的区分正处理这一点：训练期间的成绩与持久的学习可以分离，有些安排会让当下的表现下降，却提高延迟测验的成绩。**因此，“好的执行状态会促进能力增长”应当改写为一个研究问题：在哪些条件下，哪种控制方式提高了哪一项学习指标？**训练与表演可以采用不同的控制配置，这个说法比“始终降低监督”更可操作。

另一条路径涉及反馈。常见的说法是：自我防御减少，误差信号就能更完整地传回，能力因此增长得更快。**这条链的每一环都需要单独测量。**接受反馈至少可以分为五步：是否接触到反馈，是否理解，是否相信，是否据此更新，

更新是否正确。防御减少可能改善前几步，却不能保证最后一步。**过度接受错误的反馈，同样会损害判断。**理想的目标，是对可靠与不可靠的反馈作出与其可靠程度相称的反应。让更多的误差信号进入，本身并不是目标。

这里还有一个更一般的问题：**判断的准确度与动机状态相对独立。**人可以出于身份防御说出正确的判断，也可以在非常开放平静的状态下犯错。判断准确与否，取决于证据、领域知识与推理的质量。把心理上的开放直接等同于误差信号更真实，会给某种主观体验赋予它不应有的认识权威。

综合起来，本节的结论应当避免一种过于整齐的图景。**已有一定支持的是局部关系：**执行控制的改变可能影响体验指标，学习安排的改变会影响延迟保持，反馈处理的某些环节可能受自我评价影响。**需要额外证据的，是跨维度的共同机制、必然的双向迁移，以及“每个维度的输出都是其他维度的输入”这类全称描述。**还有一些权衡目前仍然未知：某种配置可能提高安全性而降低速度，也可能提高舒适度而减少投入。没有明确的目标与约束，就没有无条件的最优配置。

九、时间尺度与可能的发展路径

上一节讨论的是同一时刻的相互作用。另一个维度是时间：这些变化各自需要多长时间，彼此之间有没有先后顺序。本节分开三件事，即**逻辑上的前提、实际的发展轨迹、某个传统规定的训练路线。**它们承担不同的证明负担。

先说逻辑前提，它的内容比通常所说的要少。**在一项具体技能上，熟练的执行需要相应的学习史：**一个人不可能熟练地执行自己还不会的技能，因为没有可以被熟练运行的对象。这是一个概念上的约束，相当稳固。

这个前提常被延伸为：一个人无法放下自己从未投入过的追求，因此关于自我评价与身份的工作，必须等到技能成熟之后。**这个延伸有明确的反例：预期中的身份、父母的期待、同辈比较、羞耻感、对能力不足的恐惧，都可能先于技能学习出现。**一个尚未入学的人，就可能已经把“必须成为医生”绑定到自我价值上。因此，自我关系方面的工作可以在技能学习之前或同时开始。反过来，也推不出所有人都应尽早开始这类工作，那是另一个需要证据的主张。

第二件事是实际的发展轨迹。目前缺少同时追踪三个维度的纵向研究，能说的只是可能性。自我关系配置不专属于某个领域，它处理的内容跨越具体技

艺，因此在跨领域的尺度上，几条线可以部分并行。一个人可以一边练琴，一边处理自我评价的问题，两条线各自推进。**是否并行合适，取决于本人的目标、负担与风险**，它不构成新的义务；专注处理其中一条线，同样可能带来改善。

第三件事是各传统自己规定的路线，这里的分歧常被误解。一些传统强调长期、有次第的累积：上座部的《清净道论》按戒、定、慧的顺序展开；宗喀巴的《菩提道次第广论》按下士道、中士道、上士道铺排整条修行道路。禅宗中的某些表述则强调悟的不连续。即使在禅宗内部，宗密也主张“设实顿悟，终须渐修”（《禅源诸论集都序》卷下之二）。**准确的说法是：不同传统对“悟”与“修”的关系有不同的安排，需要按具体的文本、宗派与传承分别分析。**本文没有完成逐条的原典核对，因此不主张所有顿门话语都预设相同的训练路径。可以确定的是，把某一系的语言用来支持“不需要任何投入”，与这些文本自身的语境不符。

由于存在跨维度的作用，发展路径也不必是一条单行线。一种可能的情形是几条线相互促进，三段首尾相接的直线不足以描述它。**这种情形是有条件的。**它允许退化：技能会因长期不用而衰退，自我关系上的改善也可能在压力下逆转。它也允许更新：环境的变化会使原先有效的能力不再适用，需要重新学习。如果把所有箭头都预设为促进，这类发展叙事就失去了约束力。

关于跨传统的次第类比，阿奎那的论述常被简化。他在《神学大全》第二集第二部第 182 题第 4 条（II-II, q.182, a.4）中，**区分了按本性与价值的先后和按人的生成过程的先后：就本性而言，默观生活在先；在人的生成过程中，行动生活可以作为准备而先于默观。**第 188 题第 6 条讨论的是把默观所得传给他人这种生活形式的价值，它不能单独证明一般的心理发展顺序。因此，把阿奎那读成“深度必先于表达”的单一排序，遗漏了他本人所作的区分；完整的引用提醒比较者，要同时考虑不同意义上的顺序。

大乘菩萨道的次第，也不能用“先证悟，再回到世间利他”一句话概括。即使某个阶段对善巧方便提出更高的要求，也推不出在此之前没有利他的训练。**这一项需要专门的原典支持，本文把它列为待核验的比较，不作为结论使用。**阿奎那所在的基督教传统与大乘佛教都关注内在修养与行动的关系，这只能支持有限的比较；两者在历史上是否完全没有交涉，是另一个需要论证的问题，本文不作断言。

最后讨论“灵性绕道”与技能缺乏的关系。一个人尚未掌握某项技能，不足以证明此人在回避什么。**这一类模式应当用可以观察的行为来讨论**：是否在回避具体的责任，是否在回避尚未处理的情绪与关系问题，是否在回避可以获得的反馈与证据。这些行为在高技能者身上同样可能出现，新手也完全可能真诚地进行自我关系方面的工作。第十一节按这个标准讨论。

十、整合的目标、指标与代价

（一）整合的可观察定义

现在回到第一节留下的问题：如果三个维度可以相互影响，“配合良好”应当怎样定义？这里有一个必须避开的循环：**如果只用最终的良好表现来识别整合，成功就被叫作整合，失败就被叫作未整合，模型便无法独立地解释成功。**

可行的做法，是用可以观察的指标定义一个候选配置：**在熟悉的条件下保持准确的执行；异常出现时及时切换到显性控制；在负面反馈之后能够纠错；在代价变化时能够停止；在不需要工作时能够脱离任务。**这五项可以分别测量，也可以分别失败。它们不构成一个普遍的人生等级，其中任何一项也不能用来推断其余各项。定义这个配置时，还必须写明具体的任务目标、时间范围与成本约束：某种安排可能提高安全性而降低速度，也可能减少痛苦而降低产出。**没有目标与约束，“最优配置”就没有内容。**

在此基础上，可以提出若干关于有益交互的假说：领域能力可靠，执行时就不必持续检查细节；较少僵硬的自我评价，可能减少对结果的过度关注；较好的反馈处理，可能改善后续的学习。**这些都是需要分别估计的假说，每一条都可能在某些条件下不成立。**有害的交互同样需要估计：过度追求执行的顺畅，可能减少有益的困难；过早减少自我评价，可能降低必要的警觉。

有一种常见的说法是：“无我不会让人变成更差的外科医生。”**这个说法目前没有证据支持。**第五节已经说明，相关研究没有测量任何具体的专业技能，也没有进行预先设定界值的非劣效检验。因此这里只能提出一条规范性的要求：**功能保持是一个需要单独检验的结局。**对外科、驾驶及其他高风险活动，尤其需要独立的行为与安全评估，非劣效界值应当事先规定。没有出现显著差异，不等于已经证明相同。

关于体验上的合一，也要避免用定义去解释现象。有人报告在高水平活动中三件事融成一体，这是体验描述。用“整合”去解释它，容易变成同义反复：因为整合了，所以感觉像一件事；因为感觉像一件事，所以说明整合了。**不同的机制可以产生相似的体验报告**，因此这个解释需要独立的行为与过程指标来检验，第十四节的设计三处理这件事。这里能保留的提醒是：不能从体验的整体感直接推断背后的训练结构。

（二）经典形象对“无功能”误读的限制

有一种误读把“无心”读成不思考，把“无我”读成没有功能，把“破除心理时间”读成不必计划未来。**对这类误读，经典文本本身提供了有力的限制。**这里讨论的是早期经典所呈现的形象；历史人物与文本之间的关系，是另一个独立的学术问题。

巴利经典的一个显著特征是，佛陀会选择教什么、不教什么、对谁教什么。在《申怨林经》（SN 56.31）中，佛陀在憍赏弥的申怨林拾起少许树叶，问比丘手中的叶子多还是林中的叶子多，然后说：他亲证而未宣说的，远多于已经宣说的；未说的部分无益于梵行的根本，不导向厌离、离贪、灭、寂静、证智、正觉与涅槃；他所宣说的是苦、苦集、苦灭与导向苦灭之道。《箭喻经》（MN 63）回应的是世界是否常住、是否有边一类佛陀不作断定的问题：一个人中了涂毒的箭，如果坚持先弄清射箭者的种姓、姓名与氏族、弓的式样和箭簇的材质才肯拔箭，他会在弄清之前死去。**这两段经文直接展示的，是按教导内容与修道目标的相关性作选择。**把这种选择称为“解脱的效率”，是一种现代解释；“效率”还需要时间、资源或效果上的标准，经文本身没有提供这些。

早期经典中“应机说法”的做法，即对不同的人用不同的语言与譬喻讲同一个核心义理，同样可以用现代语言重述：为每个对话者建立一个关于其理解结构的表征，再选择最可能在这个结构中起作用的话语。**这是一个世俗化的解释假设，应当注明它的来源。**它是现代读者提出的类比。经文没有这样直接陈述，它也不能作为历史人物心理机制的证据。后来的大乘文献以“方便”（upāya）把这类做法系统化为教学原则。

经典中关于佛陀知晓他人心思的叙述，不能当作专家直觉的教科书式例证。**从文本中的能力描述，推不出历史人物的生成模型质量、神经效率或注意资源。**本文能主张的只有一件事：这些文本呈现的形象包含大量具体的功能性活动，

因此“无我等于无功能”的读法与文本不符。这个论点不需要证明任何人每时每刻都处在某种统一的神经状态。

于是，这类误读可以被逐一拆开：**无我不等于无功能；无住不等于无判断；破除心理时间不等于放弃因果与时序的推理；无心不等于不思考。**中观的二谛说提供了一种古典的表述方式：在世俗谛的层面，运作如常；在胜义谛的层面，被否定的是这些运作的自性。**这是传统文本内部的义理结构。本文引用它，只为限制现代的误读；它不能用来证明任何现代机制。**

（三）传统之间的差异与道德边界

还要接回第七节提到的一处真实差异。早期佛教保留了明确的解脱论方向，整合之后的活动仍然有方向；《庄子》的某些论述，则更强烈地削弱人为目的本身。**两个传统在这一点上的差异是实质性的，不能合并。**各传统内部也存在差异；用同一个现代模型给它们归类，再把归类的结果当作跨传统一致的证明，是一种循环。

最后要划清一条边界。**本节所说的整合是一种功能性配置，这个定义不含任何道德内容。**一个受过长期训练、执行顺畅、几乎没有身份焦虑的操纵者，可以逐条满足它。佛教内部有一条常见的论证：对自我的执取是贪与嗔得以生起的根源；执取破除之后，伤害他人的动机便失去依托，因此在那个体系内部，无我与慈悲相互支持，大乘常以“悲智双运”表达这一点。**这条论证是否成立，属于教义内部的问题，本文不作裁决。**本文能负责的是把话说清楚：这个框架描述的是能力、控制与自我关系的功能性配合；这套能力用在哪里，需要另一套判断来回答。用功能定义构造出来的反例，只说明本框架不包含道德条件；它不说明在佛教传统的意义上，无我与慈悲可以任意分离。反向的错误同样要避免：**不能把无恐惧、无内疚或高效率当作自我解构的指标。**

十一、四类需要留意的困难模式

一个解释框架应当能说明自己在什么情况下会失效。下面四类模式用于提出反思性的问题。**它们不是诊断分类，也不用于给人贴标签。**需要检查的是具体行为：是否在回避学习与责任，是否因成绩评价而持续痛苦，是否让对状态的监测干扰了活动本身，是否因僵硬地追求某种收益而忽视代价。一个人尚不熟练、希望进步或喜欢分析，都不足以说明存在这些问题。

这套分类目前的地位也要说明。它在教学、修行指导、心理咨询和自我观察中有一定的启发作用；要成为可用的分类，还需要信度、区分效度与干预预测方面的证据。**能提出一套自治的分类，不等于理论已经通过检验。**同一个人也可能同时表现出几种模式的混合。

（一）灵性观念与具体的回避行为

第一类是用一套观念替代具体的工作。一个人反复使用“放下”“活在当下”“相信本心”之类的表述，同时回避需要长期投入的学习、回避可以获得的反馈、回避尚未处理的情绪与关系问题。**判断的依据是这些可以观察的回避行为。技能水平不能作为依据。**尚未掌握某项技能的人，可能正在认真学习；技能很高的人，同样可能在回避某些具体的问题。这一类模式不涉及对一个人整体价值的评价。

这里有两个术语需要区分。Welwood（1984）首次使用“灵性绕道”（spiritual bypassing）一词，指借灵性观念与修行来回避尚未解决的心理、情感与发展课题。Trungpa 在《Cutting Through Spiritual Materialism》（1973）中讨论的是一个相邻但不同的现象，即“灵性唯物主义”：自我可以把任何东西收为己用，包括灵性追求本身。前者是回避，后者是收编；两者常在同一个人身上同时出现，但在机制上应当分开。

这里可以提出一个可以检验的区分。**真正减少不必要的自我干预，与用观念回避具体任务，在主观体验上可能相似，在功能后果上不同：**前者的下游能力照常运行；后者在被回避的任务上，缺少相应的能力或行动。要把这个区分变成可以测量的，需要同时记录具体任务的表现与回避行为的频率，不能只凭当事人对自身状态的描述。

（二）成就、自我评价与持续的痛苦

第二类是能力很高，自我评价却持续造成痛苦。**这是一个条件性的例子。它不涉及任何群体中的发生率。**一位外科医生在手术台上表现稳定，下台后却被对失败的恐惧困扰；一位投资人判断准确，却被业绩排名反复折磨；一位学者在领域内达到很高的水平，却无法容忍任何一段没有产出的时间。这些例子说明成就与安宁可以分离，但不能说明这种分离有多常见。

这里尤其不能预先锁定原因。**工作负荷、组织环境、睡眠、身体疾病、经济处境与人际关系，都可能造成同样的症状**，在讨论自我关系之前，应当先检查这些条件。适当减少工作量、改变环境或获得支持，都可能有效；“少工作解决不了问题”这类断言没有依据。有些人报告，疾病、丧失或面对死亡的经历改变了他们与成就的关系。这些经历可以如实描述，但不能被写成建议。

可行的做法是分步处理：先作综合的评估，区分可以改变的外部条件与需要专门处理的心理过程，允许多种途径并用，并根据结果调整。**这只是一般性的处理原则。它不构成对任何个人的诊断或治疗方案。**

（三）状态测量引发干扰的条件

第三类涉及对状态本身的追踪。有人用应用程序记录自己的“心流时长”，把每天的目标设为进入某种状态的分钟数。**这类做法是否有害，取决于具体的条件**：评价的频率，是否伴随惩罚，数据如何使用，记录本身是否干扰任务。为了解自己的工作节奏而作的记录，与强迫性的状态评价，是两件不同的事。

这里可能出现古德哈特定律所描述的问题：一个测量一旦被当成目标本身，它与原本所追踪的现象之间的关系就可能失真。**这是一个条件性的风险，没有证据表明它是一条规律。**“越追求越进不去”也没有普遍的依据；第四节已经说明，反身性需要指出具体的产生机制。

还有一个更实际的观察：把注意从任务内容转到“我现在处于什么状态”，本身就改变了注意的对象。**如果这种转移频繁发生，任务表现与状态体验都可能受到影响。**可用的判断依据是可以观察的后果：任务是否被打断，错误是否增多，记录之后是否出现新的自我苛责。

（四）过度工具化与僵硬的结果依赖

第四类涉及动机与结果依赖。第八节提出过一条候选路径：自我关系的改善，可能改善对反馈的处理，从而有利于学习。这条路径读起来像一份推荐理由，于是有人会带着提高产出的目的开始相关的练习。

这里要分开两件事。**第一件是机制是否成立。**那条路径只是候选假说，第八节已经说明它的证据有限，它不足以支持任何“为了提高产出而修心”的推荐。**第二件是动机是否合宜。**这是另一个问题，也不应写成绝对的判断。减轻焦虑、改善关系、更好地承担责任，都可以成为实践的起点。**真正值得观察的，**

是目标是否僵硬、是否允许失败、是否尊重代价。如果任何希望改善的愿望都被判为错误，连“希望减少执著”这个愿望本身，也会陷入无法应用的动机审查。

可以保留的是一个有条件的心理学假说：**当结果依赖变得僵硬时，可能出现更强的自我苛责、更多的回避和功能受损**，这些都是可以观察的指标。至于宗教传统对动机的规范要求，例如《心经》的“以无所得故”、《金刚经》的“应无所住而生其心”，那是教义内部的论述，应当与可以检验的心理因果关系分开陈述。

还有一条常被提出的反身性论证：某个可以从第三人称描述的因果效应，一旦被第一人称采纳为动机，就会失效。**这个论证没有一般的逻辑依据**。某些过程确实会受注意方式的影响，但必须指出具体的触发条件：是评价压力增加，是注意离开了任务，还是标准变得苛刻。把它写成普遍规律，会把所有目标导向的实践一并否定。因此，本文把这一类称为“过度工具化与僵硬结果依赖的风险”：本文保留对动机的观察，同时不对动机本身作出裁决。

十二、从假说到有反馈的实践

下面的建议以前文讨论的部分研究与模型为基础。**它们都是有条件的建议，框架本身推导不出它们**。即使一个机制假说是正确的，最有效的干预也可能作用于别的环节；干预的成本、可行性、安全性与个体差异，需要单独评估。每一条建议都应附有适用对象、监测指标和停止条件。

第一，先弄清问题，再考虑分类。遇到表现下降或持续的困扰时，先描述具体发生了什么：哪项任务，在什么条件下，出现了哪一类错误，从什么时候开始。接着排查基本条件：睡眠、疼痛、药物影响、设备问题、反馈错误、任务超载、团队沟通、组织环境与生活处境。**这些因素可能单独造成前面讨论过的全部症状**。把它们归为“自我先验过紧”，会把外部条件私人化。只有在这些条件检查过之后，关于能力与控制的假设才有意义。原因也常常是混合的，自我解释不能替代客观的评估。

第二，对压力下的失常，不要按框架的分类套用彼此对立的方案。先把失常分成几类，再断定某种训练对其中一类“只能治标”，这种做法缺少治疗匹配研究的支持。即使主要诱因包含对结果的恐惧，注意训练仍可能有帮助；即

使工作记忆负荷较高，情绪调节也可能改善执行的条件。可行的做法，是在低风险条件下作对照尝试并记录成绩：换一种注意安排，连续记录若干次，再换另一种。**组合干预并按反馈修正，比按分类选择方案更可靠。**高风险的工作应遵循所在领域的既有规程。

第三，对专业定势，把强化能力与主动寻找替代解作为两项分开的练习。在练习与复盘阶段，可以在自认为已经看到答案时，强制自己再找一个结构上不同的解法，并定期接触会证伪既有模式的反例。练习阶段的主动拆解，与关键时刻的临时重构，是两件事。**在高风险的执行中，不宜为了保持开放而随意推翻成熟的流程，**异常触发、停止规则与团队复核应当优先。评估这类练习的效果时，除了新解法的发现率，还要记录更正的准确率与新增的错误。

第四，在时间安排上，技能学习与自我关系方面的工作可以并行。由此可以排除两种说法：“我已经足够开放，不必下苦功”，以及“我得先精通点什么，才有资格处理自我关系的问题”。**是否并行，取决于本人的目标、负担与风险。**专注于其中一条线同样可能带来改善，两线并进不应成为新的义务。

第五，安全边界需要具体的操作标准。第五节已经说明相关研究的分母与异质性：Farias 等（2020）的合并估计来自定义与设计不一致的研究，Lindahl 等（2017）采用有目的的抽样，两者都不能给出个人的风险。能够给出的是处理规则：**出现持续失眠、惊恐发作、解离或现实感异常、明显的功能下降或痛苦加重时，应减少或暂停相关练习，并寻求合格的专业评估；存在急性安全风险时，应使用当地的急救与医疗资源（参见 NCCIH 关于冥想安全性的说明）。**有创伤史、解离倾向、精神病性症状或严重情绪障碍的人，开始之前需要评估。**不能用“这是必经的关口”阻止求助，也不能承诺坚持或加量一定会带来整合。**把症状说成进步，会直接损害判断与安全。本文不提供个人诊断，也不提供任何练习剂量的处方。

监测本身也需要标准。**应当区分体验上的不适、不良事件、与练习相关的不良反应以及严重的功能损害，**并记录开始时间、持续时长、严重程度、日常功能、练习强度的变化和其他可能的原因。既不能把所有困难都解释为病理，也不能把严重的损害解释为正常的进展。

最后是一条关于生活安排的说明。**它属于价值选择，模型推不出它。**在需要时调用能力，在不需要时把它放回背景，可以减少一部分不必要的内部冲突。这是一种可以选择的生活方式，其效果应当按本人的目标来检验。**不能由一个**

人的行为形式直接判定其内在状态：有人在休息时仍在安排计划，可能是出于焦虑，也可能是真的喜欢这件事。

十三、品味：辨识、体验与价值判断

最后用一个日常的题目作应用示例。品味能比较清楚地展示前面几个维度在普通生活中如何交织。本节只是一个示例，它不用来证明前面的任何机制。这里有四件需要分别考察的事：辨识能力、体验的丰富程度、解释的质量与价值判断。

先看辨识能力。长期且有反馈的接触，可以改善某些知觉辨别、风格识别与描述的能力，葡萄酒、音乐、咖啡等领域都有相应的训练实践。在这里，带数量的修辞要格外小心：“专家获得的信息比新手多几个数量级”“投入要到某个阈值之后才会突然见效”这类说法没有量化的定义，复杂度也无法用修辞中的数量级来度量。可以讨论的是具体任务上的表现：盲测的准确率、重复测试的一致性、置信度的校准，以及描述能否被他人复核。重复一致性不能默认：一项研究在美国一个大型葡萄酒比赛中，把同一瓶酒倒出的三份样品混入评委的品评序列，2005至2008年间每年测试65至70名评委，只有约一成评委能把三次评分保持在同一个奖牌等级之内，另有约一成有时会给同一款酒从铜奖到金奖的不同评分（Hodgson, 2008）。产地或年份的识别同样需要盲测数据，不能默认它具有确定性。

这类专门的辨别力，在许多有共同体、有反馈、有结构化接触的领域都会形成：流行音乐制作、嘻哈采样、游戏关卡设计、咖啡烘焙，各有自己的分辨维度。但这种差别不是绝对的。熟悉者也会认错采样的来源，新手也可能注意到真实的细节。这里的差异应当写成有范围的、针对特定任务的平均优势。至于把“有品味”等同于某种特定的文化品类，那是一个规范性的立场，应当与“哪些领域事实上形成了专门的辨别力”这个经验问题分开。

再看这四件事如何分开。一个新手可以非常享受一杯廉价的酒，这份享受是真实的，无须被否定；它与描述的准确度、分类的准确度和比较的能力，是不同的结果。反过来，识别能力也不直接决定价值判断。审美判断还涉及作品的形式组织、表达、历史语境、风格目标与材料处理；评价者需要把理由展示

出来，并接受基于同一证据的其他解释的挑战。能识别一首四重奏的编号或一段采样的来源，可以帮助理解，但不能单独决定一种诠释是否更有说服力。

举一个有限的例子，说明什么叫展示理由。比较同一首作品的两种演奏时，可以讨论：速度的选择如何改变段落之间的比例关系，声部平衡如何影响某个内声部能否被听清，弹性速度的使用是否与作品的和声节奏相协调，某个反复是否被处理成结构上的分界。在这些具体的点上，“我更喜欢”与“在某个目标下完成得更充分”可以分开陈述，也可以被对方反驳。这种比较，比宣称“专家获得了多几个数量级的信息”，更能展示判断的质量。

训练的反馈也不应只由权威来界定。描述性的判断，可以用盲测、重测和来源记录来校验；评价性的判断，需要展示理由并回应对立的解释。某个共同体的一致赞赏，提供了一个值得考察的信号，但它不能单独解决价值问题。新手的体验无须被取消，专家的断言也无须免于质疑。

最后是注意方式的问题。一位鉴赏者在专业场合会细致地分析一杯酒，在朋友聚会时可能更愿意整体地体验。能根据情境与自己的目标选择注意方式，是一种有用的灵活性。需要避免的，是把某一种方式设为普遍的标准：在饭局上继续分析，并不必然表示身份焦虑，有些人确实享受一起讨论细节；反过来，“放下分析”也不是对所有人都更高明的姿态。可以保留的实践启示只有一句：能力不必占满每一个场合。审美的价值、社交上的适宜与控制的灵活性，是三件需要分别评价的事。

十四、竞争模型与可判定的实验

前面提出的若干假说，需要能够失败。本节给出五项设计，目标是把它们推进到可以预注册、可以失败、结果可以明确解释的程度。每一项都要求把本文的预测与竞争模型分开：一个是把三个维度看成互不相关的零模型，一个是把它们看成同一件事的“坍缩”模型，此外还有一般注意、唤醒、期待、社会支持与领域特定策略等更朴素的解释。样本量不凭经验指定，应当依据预先设定的最小有意义效应、测量的信度、重复测量的结构和模拟得到的统计功效来确定。这些都是本文提出的方案，尚未实施。

（一）设计一：自我评价的改变能否改善压力下的执行

问题应当限定为：在某类已经熟练的任务中，改变个体对成绩与自我价值之间关系的处理，能否在一般的降低唤醒之外，减少压力造成的成绩损失。一次短期干预很难同时操纵身体所有感、叙事身份与跨情境的自我关系，因此不应把任何心理变化都记作“自我先验松动”。可以设置三种内容匹配的干预：把成绩与自我价值解耦的认知干预；一般的放松或非评价性的注意练习；结构与接触时间相匹配的主动对照。材料需要先经过理解程度与期待的预试：如果向其中一组承诺“学会无我就不会失常”，期待效应就会直接混入结果。

任务应当同时包含熟悉的成分与较不熟悉的成分，并在高压与低压两种条件下测量。主要结局是预先指定的、与压力相关的成绩变化；同时记录错误的分布、动作的时序、策略性错误与异常的发现，以免均值的提高掩盖安全性的下降。操纵检验需要分别测量自我评价反应、焦虑、主观控制感、对任务的注意与对结果的期待。**结果的解释应当事先写明**：成绩改善且目标构念发生变化，只支持该干预在该任务上的效果；一般放松产生同等的结果，会削弱“存在特殊的自我机制”这一主张的必要性；自我评价改变而成绩不变，会限制这条路径的适用范围；成绩改善而目标构念未变，则应优先考虑其他机制。以上任何结果，都不能裁决宗教传统意义上的“无我”。

（二）设计二：跨领域的元控制与双向迁移

首先要界定共同过程究竟是什么。候选包括：得到反馈之后调整先验的权重，校准不确定性，在稳定环境与多变环境之间调节学习速度，发现当前策略已经失配，识别注意的偏移。**它们可能相关，但不能事先合并为一个“精度可塑性总分”**。训练设计至少要区分领域去定势训练、自我评价灵活性训练与主动对照；在训练前后测量未经训练的任务，并加入延迟测量。训练材料与迁移任务不应共享同一题型、相同的提示语或评分习惯，否则所谓的跨领域效果，可能只是表层规则的复用。

在模型层面，同时估计先验权重、感觉噪声、学习率、波动性估计、策略精度与元认知效率，可能让模型的复杂度超出数据所能支撑的范围。**应当先用模拟数据检验参数恢复与模型恢复**（Wilson & Collins, 2019）：不同的参数能否分别恢复，哪些参数组合会产生相似的选择，缺失值与噪声会怎样改变估计。共同因素模型需要与领域特异模型、一般认知能力模型、唤醒模型和直接的策

略迁移模型相比较，并使用复杂度控制、交叉验证与预先指定的样本外预测。还要检查测量等值性：训练之后，受试者对“信心”一词的理解可能已经改变，量表分数的变化不应直接解释为神经精度的下调。**双向性应当分别检验**。只出现单向的迁移，可以限制对称的模型，但不能自动否定所有共同过程。

（三）设计三：三维框架能否提高元认知的准确度

这个实验应当先把教学效果与机制的真实性分开：一套框架即使没有正确描述脑机制，也可能帮助使用者更有条理地复盘。可以比较三维框架教学、一般任务分析教学与等时长的对照，三者材料的清晰程度应当一致。**评分者应当不知道受试者接受的是哪个版本，也不应因为受试者使用了“能力结构”“控制配置”这些词而加分**。客观标准可以来自受控任务中的已知变化，例如设备偏差、工作记忆负荷、结果评价压力、尚未学熟的规则；也可以要求参与者对下一轮的成绩与误差类型作出可以检验的预测，由预测的表现与校准程度来确定准确度。

同时要测量过度自信与错误归因：框架可能让解释显得更流畅，却把疲劳或外部条件误归为自我执著。**如果教学之后语言更完整、主观理解更强，实际的预测却没有改善，就不能声称元认知的准确度提高了**。这项设计也可以检验第一节提出的猜想：高水平者是否真的系统地把三件事体验为一件。必须先观察真实的报告是否呈现这种模式，再评价教学能否改进它；不能把本文的分类当作唯一的真值，事先判定与之不同的报告都是错的。

（四）设计四：高级冥想中的候选精度机制

应当先选定一种可以操作的目标状态，并说明纳入的依据：参与者如何学会进入该状态，如何标记进入与退出，主观报告在何时获取，是否有独立的行为或生理指标。**状态的名称，不能同时充当被解释的对象和解释的结论**。关于意识的中断，尤其需要区分没有可以回忆的内容、没有行为反应与完全没有体验；事后报告提供了重要的信息，但记忆的空白本身不能唯一地确定意识状态。研究应记录困倦、微睡眠、呼吸、头动、心率等可能影响信号或解释的因素。对照状态需要在睁眼或闭眼、呼吸安排、姿势、时长、预期以及对内外刺激的任务要求上相匹配；如果用叙事回忆作对照，观察到的网络差异可能部分来自对照任务本身。

在模型方面，必须规定是哪个精度、哪个状态变量、哪个层级发生了变化，再说明它如何映射到有效连接、反应增益或行为指标。**功能连接的相关、有效连接的参数与贝叶斯意义上的置信权重属于不同的层次，一个指标的符号变化，不能直接当作另一个指标的测量。**前文提到的延长性中断预印本（Yang et al., 2025b）报告，中断状态下单模态感觉区的活动上升，跨模态区域、皮层下结构与脑干的活动下调，作者认为结果支持主动推理框架；这与“最高层的自我先验降低”是两个不同的主张。发表之前应当写明判定矩阵：什么样的数据会使某个具体的生成模型失配，什么样的数据只要求修改一条辅助映射，什么样的结果无法区分不同的模型。

（五）设计五：功能保持的独立检验

第十节把功能保持设为一个需要单独检验的结局，这里给出检验的方式。先界定需要保持的能力与可以接受的差异界值，再选择适合该能力的可靠任务；对于与安全相关的能力，应同时记录罕见但代价很高的错误，不能只看平均速度或平均成绩。**如果研究目标是说明某项干预不劣于对照，就应预先采用相应的非劣效或等效设计及其解释规则。**没有显著的组间差异，可能源于样本不足、指标不敏感或数据噪声，不能直接证明两者相同。评价对象限于特定的干预、特定的人群与特定的时段：短暂的特殊体验、长期练习之后的生活功能、长期的职业能力，不能共用一个“无损”的结论。对未经测试的任务保持沉默，比外推“所有下游能力都得以保全”更可靠。

（六）药物研究的位置与阴性结果的解释

关于药物研究，第八节已经说明，把几项研究拼接成一条论证存在错配。**它们在这里只能作为一项独立机制检验的候选：**如果某种物质在急性期主要产生全局性的变化，那么它在需要选择性控制的任务上，与在只需要放松既有预期的任务上，应当呈现方向不同的效果。这项预测需要明确每个任务、每个时间点与每项指标，并与主观洞见评分分开。本文不提供任何关于自行使用药物的建议。

对阴性结果的解释需要同样严格。**没有达到显著水平，只表示这一次检验没有找到足够的证据。**要主张某个效应不存在，需要先确认干预确实改变了训练的目标过程、任务具有足够的敏感度，并报告等效性检验或信息量充分的区

间估计，说明置信区间已经排除了事先规定的有意义幅度。结论也只限于所测的任务与干预。

最后说明这些结果各自影响什么。**本文的承诺是分层的**：三类问题值得区分，这一条几乎不受上述实验的影响；某些条件下存在相互作用，这一条由设计一与设计二的局部结果来修正；这些作用能否用精度模型描述，由设计二与设计四的模型比较来决定；是否存在可以跨领域训练的共同元控制过程，是最容易被推翻的一条，如果在多次合格的检验中都测不到选择性的迁移，就应当撤回它。**撤回它，不会取消前面几条；前面几条成立，也不能证明它。**发展顺序、功能保持与最高的整合状态是另外的分支，各自需要自己的前提。一个理论在改进，表现为其中某些解释可以被删去，另一些得以保留。

十五、跨传统比较及其证据限度

本文的结构来自对若干传统的解读。一个自然的问题是：**这种结构能否在彼此关联较少的传统中被独立地辨认出来？如果能，它是否更可能在追踪某种真实的心智结构？**这个推论需要比通常更谨慎。

先看两个常被引用的例子。阿奎那区分行动生活与默观生活，并讨论把默观所得传给他人的生活形式；第九节已经说明，他同时区分了按价值的先后与按生成过程的先后，因此不能只抽取对某一条路线有利的部分。斯多葛学派的 *apatheia* 常被误译为无情或麻木。按第欧根尼·拉尔修的记述，斯多葛派把激情看作判断（VII.111）；他们说智者“无激情”，是因为智者不易陷入这种病态，同时指出“无动于衷”的另一种意义属于坏人，指冷酷无情（VII.117）；他们还主张，智者若无妨碍就会参与政治（VII.121），并在中性之物中区分“可取的”与“不可取的”（VII.104–107）。**这两项材料可以支持一个有限的结论：在这些传统中，内在状态的改变并不以取消日常功能为条件。**它们不能证明“自我先验降低”，也不能当作与佛教“无我”相同的内容；本文也不声称掌握了关于 *apatheia* 的唯一学术读法。

接下来是这类比较的证据地位。**这些呼应不构成证明。**所有例子都由同一位作者挑选，再用同一套现代术语编码，因此不能自动算作独立的发现。更重要的问题是：一个足够宽泛的结构，即“内在的变化与日常的行动可以兼容”，在多少种解释下都能成立？如果许多不包含三维模型的理论同样能预测这种相

似，观察到相似就没有区分力。**要提高比较的力度，需要说明选择的原则，保留不匹配的案例，检查历史上是否存在交流，并请熟悉各个传统的研究者独立编码。**第七节给出的五项信息，是这类工作的最低要求。

还要注意各传统在内容上的实质分歧。斯多葛式的与宇宙理性相一致、佛教式的无我、基督教式的与神合一，是三种相当不同的主张，不能混为一谈。它们之间可能收敛的，是一个更抽象的说法：自我关系的改变与具体功能的保持可以并存。**这句话本身正是本文要求独立检验的命题之一。**用跨传统的相似来支持它，只能提供概念上的呼应，不能提供实证上的独立收敛。

十六、结论

积累、执行时的控制方式与自我关系，回答的是三个值得分开处理的问题。已有的研究与文本材料提示，三者之间存在多种可能的联系；任何一项的改善，都不能无条件地替代其余方面的工作。这是本文愿意承担的主张，它由前面各节材料分别支持。

本文最稳妥的贡献，是提供一个用于比较和提问的结构。**跨维度的共同精度控制、固定的发展顺序与最高的整合状态，仍是需要进一步说明与检验的主张，**第十四节给出了它们各自的判定条件。保留这些区分，会失去一幅整齐的终局图景；得到的是一个可以继续发展的模型，当某个机制解释被否定时，仍然成立的局部认识不会随之失效。

至于实践，能说的只是几句有边界的话。**在需要长期学习的领域，学习不能省略；在已经熟练的成分上，减少不必要的干预可能有帮助，同时要保留目标维持、结果检查与异常处理；僵硬的自我评价会带来痛苦，减少它值得尝试，而尝试本身需要监测与停止条件。**这三件事在一个具体的人身上如何安排，取决于这个人的任务、目标、资源与所处的环境。本文的框架可以帮助提出问题，具体的安排需要当事人在自己的条件下作出。

附录 主要命题的性质与支持状态

下表按第二节两个标注维度，汇总正文中承重较多的命题。“支持状态”一栏说明的是本文所引材料能支持到什么程度；对概念分析与价值判断类命题，这一栏说明的是论证的强度，“不适用”表示该命题属于定义或规范，不接受经验意义上的支持或反驳。

表 4 主要命题的标注

命题	性质	支持状态	所在节
能力形成、执行控制与自我关系是三个需要分别回答的问题	概念分析	有限支持：由各维度材料分别支持；“三者可区分”的经验推论待设计三检验	1、2、16
在有足够学习机会的专业领域，专家的快速判断依赖长期经验形成的结构	观察结果	已有重复支持	3
随机摆放的棋局中，大师的记忆优势大幅缩小但未归零	观察结果	已有重复支持	3
练习量能解释的表现方差因领域而异（勘误后约 1%—24%）	观察结果（元分析）	已有重复支持；对练习的定义仍有争议	3
经验能否带来准确的直觉，取决于环境的规律性与学习机会	概念分析与观察结果	有限支持	3
熟悉的解法会在某些条件下妨碍发现更优解（定势效应）	观察结果	已有重复支持；强度随任务条件与水平变化	3
定势效应由过高的先验精度造成	计算模型	待检验	3、8
对已程序化动作成分的显性监控，在压力下会降低熟练者的成绩	干预效果	有限支持：主要来自推杆、带球等任务	4
静眼时长与专长和动作成功相关；静眼训练可以提高成绩	观察结果与干预效果（元分析）	有限支持	4
高质量的执行伴随对已稳定成分的显性干预减少	多类观察的综合	初步	4
自我由多个可以分别扰动的成分组成	观察结果与概念分析	已有重复支持	5
冥想经验与默认模式网络节点的活动差异相关	观察结果（横断面）	有限支持；不能识别因果	5
自我的某些成分可以建模为高层先验，其精度可以调节	计算模型	待检验	5、6

命题	性质	支持状态	所在节
冥想相关的不良事件并不罕见	观察结果（系统综述）	有限支持；合并估计不能用作个人风险	5、12
自我关系上的松动不损害具体的专业功能	干预效果	待检验：缺少非劣效研究	5、10、14
存在跨领域、可以训练的共同精度元控制过程	计算模型与干预效果	待检验	8、14
自我关系方面的工作可以在技能学习之前或同时开始	概念分析	有限支持：反例表明其可能性	9
庖丁叙事包含困难处的审慎调整，与“无须纠错”的读法不符	文本解释	有限支持：文本明确	3、6
早期佛典呈现的形象包含大量功能性活动，“无我等于无功能”的读法与文本不符	文本解释	有限支持	10
克里希那穆提区分技术性记忆与心理性记忆	文本解释	出处待核：逐字引语与页码未核对	5
跨传统的相似支持三维结构的真实性	文本解释	待检验：目前只有概念上的呼应	15
功能性的整合定义不包含道德内容	概念分析	不适用（定义性命题）	10
在不需要时把能力放回背景，可以减少一部分内部冲突	价值判断	不适用；效果需按本人的目标检验	12

参考文献与使用限度

以下按本文实际使用到的命题列出来源，并在每条之后注明它在本文中的使用限度。古典与传统文献注明所据版本，引号内的文字只用于经过核对的原文。现代文献按第一作者姓氏的字母顺序排列。

一、古典与传统文献

《庄子·养生主》《庄子·逍遥游》。据郭象注《南华真经》（四部丛刊本）与《正统道藏》本核对。使用限度：庖丁段落包括常被略去的“每至于族”一节；文本不提供训练设计、反馈条件或神经层面的信息，只作叙事比较。

《老子》第五、三十七、四十二、四十八章。据《正统道藏》白文本《道德真经》与王弼注本核对。使用限度：“无为而无不为”在通行本中见于第三十七章与第四十八章；各章只作道家内部的比较，不连成关于庄子的统一主张。

道原《景德传灯录》卷八（襄州居士庞蕴）、卷十（长沙景岑、赵州从谏）、卷二十八（江西大寂道一禅师语），《大正新修大藏经》第 51 册，No. 2076。使用限度：卷十所载景岑偈作“百丈竿头”；语录只作功能层面的比较。

普济《五灯会元》卷四（长沙景岑、赵州从谏），《卍新纂续藏经》第 80 册，No. 1565。使用限度：“百尺竿头须进步”与“吃茶去”据此卷；不据此推断教学机制。

宗宝本《六祖大师法宝坛经·行由品》，《大正新修大藏经》第 48 册，No. 2008。使用限度：只引用惠能对惠明所说的“不思善，不思恶”一句及其语境。

慧开《无门关》第十九则“平常心是道”，《大正新修大藏经》第 48 册，No. 2005。使用限度：“平常心是道”为南泉答赵州之语，亦见于《景德传灯录》卷十、卷二十八（马祖示众）。

宗密《禅源诸论集都序》，《大正新修大藏经》第 48 册，No. 2015。使用限度：引用卷下之二“设实顿悟，终须渐修”；只用于说明禅宗内部也有顿悟与渐修并重的主张。

龙树《中论》卷四《观四谛品》，鸠摩罗什译，《大正新修大藏经》第 30 册，No. 1564。使用限度：二谛偈只作类比，说明两个陈述层面可以并存，不作为现代认知分层模型的证明。

《金刚般若波罗蜜经》，鸠摩罗什译，《大正新修大藏经》第 8 册，No. 235；《般若波罗蜜多心经》，玄奘译，《大正新修大藏经》第 8 册，No. 251。使用限度：“应无所住而生其心”“以无所得故”属教义内部的规范性论述，与可检验的心理因果关系分开陈述。

Saṃyutta Nikāya 56.31（申怨林经）；*Majjhima Nikāya* 63（箭喻经）。据 Bhikkhu Sujato 英译（SuttaCentral）核对。使用限度：用于说明教导内容与修道目标的相关性选择；不支持关于效率、历史人物心理机制或学习史的推断。

觉音（Buddhaghosa）《清净道论》（*Visuddhimagga*）第二十一品。据第六次结集（CST）巴利文本核对观智次第。使用限度：中文智名按通行译名；经文描述的是观智的内容，把这一阶段与修行困难相联系属于后人的解释。

宗喀巴《菩提道次第广论》。使用限度：只引用其按下士道、中士道、上士道铺排修行次第的整体结构。

- Thomas Aquinas. *Summa Theologiae*, II-II, q.182, a.4; q.188, a.6. 使用限度：q.182 a.4 区分按本性的先后与按生成过程的先后；q.188 a.6 讨论传授默观所得的生活形式。两者都不能单独证明一般的心理发展顺序。
- Diogenes Laertius. *Lives of Eminent Philosophers*, Book VII (R. D. Hicks, Trans.). 使用限度：引用 VII.104–107、111、117、121 对斯多葛派激情、智者与中性之物的记述；不据此断言 apatheia 只有一种学术读法。
- Suzuki, S. (1970). *Zen mind, beginner's mind*. New York: Weatherhill. 使用限度：“初心”只作教学性的态度提示，不对应某个精度参数。
- Trungpa, C. (1973). *Cutting through spiritual materialism*. Berkeley: Shambhala. 使用限度：只引用其中一个论点：自我可以把包括灵性追求在内的任何东西收为己用。
- Welwood, J. (1984). Principles of inner work: Psychological and spiritual. *Journal of Transpersonal Psychology*, 16(1), 63–73. 使用限度：“灵性绕道”一词的首次使用。

二、现代文献

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). 使用限度：只引用人格解体—现实解体障碍的两条诊断标准：症状伴随具有临床意义的痛苦或功能损害；现实检验保持完好。
- Beilock, S. L., & Carr, T. H. (2001). On the fragility of skilled performance: What governs choking under pressure? *Journal of Experimental Psychology: General*, 130(4), 701–725. 使用限度：用于说明压力下熟练技能的脆弱性与“显性监控”解释；具体实验条件应按原文核对。
- Beilock, S. L., & Carr, T. H. (2005). When high-powered people fail: Working memory and “choking under pressure” in math. *Psychological Science*, 16(2), 101–105. <https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.00789.x> 使用限度：用于说明工作记忆这一候选机制；受损的是工作记忆容量高、题目对工作记忆要求高的情形。
- Beilock, S. L., Carr, T. H., MacMahon, C., & Starkes, J. L. (2002). When paying attention becomes counterproductive: Impact of divided versus skill-focused attention on novice and experienced performance of sensorimotor skills. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 8(1), 6–16. <https://doi.org/10.1037/1076-898X.8.1.6> 使用限度：实验一只有熟练的高尔夫球员，实验二包括新手与熟练的足球运动员，两者不能合并为对称设计。
- Bilalić, M., McLeod, P., & Gobet, F. (2008a). Why good thoughts block better ones: The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect. *Cognition*, 108(3), 652–661. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2008.05.005> 使用限度：眼动与口头报告的分离是观察结果；“注意被第一个图式牵走”属于机制推断。
- Bilalić, M., McLeod, P., & Gobet, F. (2008b). Inflexibility of experts—Reality or myth? Quantifying the Einstellung effect in chess masters. *Cognitive Psychology*, 56(2), 73–102. <https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2007.02.001> 使用限度：约三个标准差的降幅来自特制棋局，不宜外推为专家一般的僵化程度。
- Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see. *Nature*, 391, 756. <https://doi.org/10.1038/35784> 使用限度：只用于说明身体所有感可以被单独扰动。

- Brewer, J. A., Worhunsky, P. D., Gray, J. R., Tang, Y.-Y., Weber, J., & Kober, H. (2011). Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, 108, 20254–20259. <https://doi.org/10.1073/pnas.1112029108> 使用限度：横断面比较，不能识别训练带来的改变。
- Carhart-Harris, R. L., et al. (2014). The entropic brain: A theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 20. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00020> 使用限度：理论模型。
- Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain: Toward a unified model of the brain action of psychedelics. *Pharmacological Reviews*, 71, 316–344. 使用限度：理论模型，不构成跨领域共同控制者的证据。
- Chase, W. G., & Simon, H. A. (1973). Perception in chess. *Cognitive Psychology*, 4(1), 55–81. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(73\)90004-2](https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90004-2) 使用限度：原始实验只有三名被试；随机棋局对照的结论需结合 Gobet 与 Simon（1996）的回顾。
- Chib, V. S., De Martino, B., Shimojo, S., & O’Doherty, J. P. (2012). Neural mechanisms underlying paradoxical performance for monetary incentives are driven by loss aversion. *Neuron*, 74(3), 582–594. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.02.038> 使用限度：只用于说明奖励结构这一候选机制。
- Chowdhury, A., Bianciardi, M., Chapdelaine, E., Riaz, O. S., Timmermann, C., van Lutterveld, R., Sparby, T., & Sacchet, M. D. (2025). Multimodal neurophenomenology of advanced concentration absorption meditation: An intensively sampled case study of Jhana. *NeuroImage*, 305, 120973. 使用限度：单一修行者的密集采样个案，不能当作独立样本的重复。
- Christensen, W., Sutton, J., & McIlwain, D. J. F. (2016). Cognition in skilled action: Meshed control and the varieties of skill experience. *Mind & Language*, 31(1), 37–66. <https://doi.org/10.1111/mila.12094> 使用限度：用于第四节对控制粒度的界定。
- Chua, L.-K., Jimenez-Diaz, J., Lewthwaite, R., Kim, T., & Wulf, G. (2021). Superiority of external attentional focus for motor performance and learning: Systematic reviews and meta-analyses. *Psychological Bulletin*, 147(6), 618–645. <https://doi.org/10.1037/bul0000335> 使用限度：应与 McKay 等（2024）的偏倚校正再分析一并阅读。
- Ciaunica, A., Seth, A., Limanowski, J., Hesp, C., & Friston, K. J. (2022). I overthink—Therefore I am not: An active inference account of altered sense of self and agency in depersonalisation disorder. *Consciousness and Cognition*, 101, 103320. 使用限度：建模方案，没有直接测量患者的参数。
- Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences*, 36(3), 181–204. <https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477> 使用限度：用于第六节对预测性加工各版本的概述。
- Clark, A. (2016). *Surfing uncertainty: Prediction, action, and the embodied mind*. Oxford University Press. 使用限度：同上。
- Crowell, A. L., et al. (2019). Long-term outcomes of subcallosal cingulate deep brain stimulation for treatment-resistant depression. *American Journal of Psychiatry*, 176(11), 949–956. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.18121427> 使用限度：开放标签的长期随访，没有对照组。

- de Groot, A. D. (1965). *Thought and choice in chess*. The Hague: Mouton. (荷兰文原版 1946 年) 使用限度：只引用记忆复原实验的一般结论；具体呈现时长与准确率未据原书核对。
- Deutsch, D. (2011). *The beginning of infinity: Explanations that transform the world*. London: Allen Lane. 使用限度：本文引用其“难以变动”的解释标准，并在第八节说明本文尚未满足这一标准。
- Dietrich, A. (2004). Neurocognitive mechanisms underlying the experience of flow. *Consciousness and Cognition*, 13(4), 746–761. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2004.07.002> 使用限度：理论假说，只作为候选机制之一。
- Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). *Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer*. New York: Free Press. 使用限度：阶段模型是描述性的。
- Ehrsson, H. H. (2007). The experimental induction of out-of-body experiences. *Science*, 317(5841), 1048. <https://doi.org/10.1126/science.1142175> 使用限度：只用于说明自我定位与视角可以被实验扰动。
- Ericsson, K. A., Chase, W. G., & Faloon, S. (1980). Acquisition of a memory skill. *Science*, 208(4448), 1181–1182. <https://doi.org/10.1126/science.7375930> 使用限度：单一被试的长期训练个案。
- Ericsson, K. A., & Harwell, K. W. (2019). Deliberate practice and proposed limits on the effects of practice on the acquisition of expert performance: Why the original definition matters and recommendations for future research. *Frontiers in Psychology*, 10, 2396. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02396> 使用限度：代表争论的一方，不表示分歧已经消除。
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363–406. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363> 使用限度：用于刻意练习的原始界定。
- Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. *Emotion*, 7(2), 336–353. <https://doi.org/10.1037/1528-3542.7.2.336> 使用限度：只用于说明焦虑占用注意与工作记忆这一候选机制。
- Farias, M., Maraldi, E., Wallenkampf, K. C., & Lucchetti, G. (2020). Adverse events in meditation practices and meditation-based therapies: A systematic review. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 142(5), 374–393. <https://doi.org/10.1111/acps.13225> 使用限度：合并比例来自定义、设计与暴露不一致的研究，不能套用于个人。
- Fitts, P. M., & Posner, M. I. (1967). *Human performance*. Belmont, CA: Brooks/Cole. 使用限度：阶段描述是描述性的。
- Fox, K. C. R., et al. (2016). Functional neuroanatomy of meditation: A review and meta-analysis of 78 functional neuroimaging investigations. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 65, 208–228. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.03.021> 使用限度：作为不同冥想形式需要分别分析的背景。
- Frensch, P. A., & Sternberg, R. J. (1989). Expertise and intelligent thinking: When is it worse to know better? In R. J. Sternberg (Ed.), *Advances in the psychology of human intelligence* (Vol. 5, pp. 157–188). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 使用限度：只引用其问题的表述。

- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138. <https://doi.org/10.1038/nrn2787> 使用限度：用于第六节对自由能原理的概述。
- Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: Implications for cognitive science. *Trends in Cognitive Sciences*, 4, 14–21. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01417-5](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01417-5) 使用限度：只用于最小自我与叙事自我的区分。
- Gobet, F., & Simon, H. A. (1996). Recall of rapidly presented random chess positions is a function of skill. *Psychonomic Bulletin & Review*, 3(2), 159–163. <https://doi.org/10.3758/BF03212414> 使用限度：回顾对象为呈现时间 3 至 10 秒的随机棋局实验；强棋手的剩余优势远小于真实棋局。
- Hambrick, D. Z., Macnamara, B. N., & Oswald, F. L. (2020). Is the deliberate practice view defensible? A review of evidence and discussion of issues. *Frontiers in Psychology*, 11, 1134. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01134> 使用限度：作者在此使用了勘误后的数值。
- He, Q., Liu, Y., & Yang, Y. (2024). The effect of quiet eye training on golf putting performance in pressure situation. *Scientific Reports*, 14, 5182. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55716-z> 使用限度：22 名青少年球员，两周干预；命中率与状态焦虑上有组别 × 时间交互作用；未测量自我关系配置。
- Hodgson, R. T. (2008). An examination of judge reliability at a major U.S. wine competition. *Journal of Wine Economics*, 3(2), 105–113. <https://doi.org/10.1017/S1931436100001152> 使用限度：只用于说明重复一致性需要实测。
- Hodson, R., Mehta, M., & Smith, R. (2024). The empirical status of predictive coding and active inference. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 157, 105473. 使用限度：用于评估预测编码的实证支持程度。
- Hohwy, J. (2013). *The predictive mind*. Oxford University Press. 使用限度：用于第六节对预测性加工各版本的概述。
- Holtzheimer, P. E., et al. (2017). Subcallosal cingulate deep brain stimulation for treatment-resistant depression: A multisite, randomised, sham-controlled trial. *The Lancet Psychiatry*, 4(11), 839–849. 使用限度：只引用该试验的设计与在中期无效性分析后中止这一事实。
- Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. *American Psychologist*, 64(6), 515–526. <https://doi.org/10.1037/a0016755> 使用限度：只引用环境的可预测性与学习机会这两个条件。
- Kelly, A. M. C., & Garavan, H. (2005). Human functional neuroimaging of brain changes associated with practice. *Cerebral Cortex*, 15(8), 1089–1102. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhi005> 使用限度：只用于说明练习相关的激活变化有多种形式。
- Kemmerer, D. (2025). Does the default mode network mediate an ongoing internal narrative? An evaluation of Menon's (2023) hypothesis. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 37(12), 2676–2683. 使用限度：只引用其对“内部叙事”假说的批评要点。
- Klein, G. (1998). *Sources of power: How people make decisions*. Cambridge, MA: MIT Press. 使用限度：消防指挥员个案来自事后访谈，个案选择偏向成功的例子。
- Kuypers, K. P. C., et al. (2016). Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking. *Psychopharmacology*, 233, 3395–3403.

- <https://doi.org/10.1007/s00213-016-4377-8> 使用限度：26 人的自然情境研究，测量在仪式前与急性作用期间进行，没有安慰剂对照。
- Laukkonen, R. E., & Slagter, H. A. (2021). From many to (n)one: Meditation and the plasticity of the predictive mind. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 128, 199–217.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.06.021> 使用限度：理论建构。
- Laukkonen, R. E., Friston, K., & Chandaria, S. (2025). A beautiful loop: An active inference theory of consciousness. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 176, 106296.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106296> 使用限度：理论建构。
- Lebeau, J.-C., et al. (2016). Quiet eye and performance in sport: A meta-analysis. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 38(5), 441–457. <https://doi.org/10.1123/jsep.2015-0123> 使用限度：效应量不等于成绩的百分比提升；专家差异不证明注视本身是原因。
- Lenggenhager, B., Tadi, T., Metzinger, T., & Blanke, O. (2007). Video ergo sum: Manipulating bodily self-consciousness. *Science*, 317(5841), 1096–1099. <https://doi.org/10.1126/science.1143439> 使用限度：只用于说明自我定位可以被实验扰动。
- Limanowski, J., & Blankenburg, F. (2013). Minimal self-models and the free energy principle. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, 547. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00547> 使用限度：只作为主动推理文献中自我建模方案的一例。
- Lindahl, J. R., Fisher, N. E., Cooper, D. J., Rosen, R. K., & Britton, W. B. (2017). The varieties of contemplative experience: A mixed-methods study of meditation-related challenges in Western Buddhists. *PLOS ONE*, 12(5), e0176239. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176239> 使用限度：有目的抽样，用于识别困难体验的类型与背景，不能估计一般人群的发生率。
- Litwin, P., & Miłkowski, M. (2020). Unification by fiat: Arrested development of predictive processing. *Cognitive Science*, 44(7), e12867. <https://doi.org/10.1111/cogs.12867> 使用限度：只转述其论点的结构。
- Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science*, 25(8), 1608–1618. <https://doi.org/10.1177/0956797614535810> 使用限度：统计值应与 2018 年勘误一并引用；研究集合中的相关不能拆分为个体层面的因果贡献。
- Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2018). Corrigendum: Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science*, 29(7), 1202–1204. <https://doi.org/10.1177/0956797618769891> 使用限度：第三节的领域数值（24%、23%、20%、5%、1%，总体 14%）出自此勘误。
- Mason, N. L., Mischler, E., Uthaug, M. V., & Kuypers, K. P. C. (2019). Sub-acute effects of psilocybin on empathy, creative thinking, and subjective well-being. *Journal of Psychoactive Drugs*, 51(2), 123–134. <https://doi.org/10.1080/02791072.2019.1580804> 使用限度：自然情境下的次急性期观察，没有安慰剂对照，不能用作急性期证据。
- Mason, N. L., et al. (2021). Spontaneous and deliberate creative cognition during and after psilocybin exposure. *Translational Psychiatry*, 11, 209. <https://doi.org/10.1038/s41398-021-01335-5> 使用限度：主观洞见评分与客观任务指标的变化方向不同。

- Masters, R. S. W. (1992). Knowledge, knerves and know-how: The role of explicit versus implicit knowledge in the breakdown of a complex motor skill under pressure. *British Journal of Psychology*, 83(3), 343–358. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1992.tb02446.x> 使用限度：只用于说明“再投入”这一候选机制。
- Mathys, C., Daunizeau, J., Friston, K. J., & Stephan, K. E. (2011). A Bayesian foundation for individual learning under uncertainty. *Frontiers in Human Neuroscience*, 5, 39. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2011.00039> 使用限度：用于区分精度、学习率与层级不确定性；不验证本文关于定势或自我先验的应用。第三节的数值例子由本文构造。
- Mayberg, H. S., et al. (2005). Deep brain stimulation for treatment-resistant depression. *Neuron*, 45(5), 651–660. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2005.02.014> 使用限度：6名患者的开放研究。
- McKay, B., Corson, A. E., Seedu, J., De Faveri, C. S., Hasan, H., Arnold, K., Adams, F. C., & Carter, M. J. (2024). Reporting bias, not external focus: A robust Bayesian meta-analysis and systematic review of the external focus of attention literature. *Psychological Bulletin*, 150(11), 1347–1362. <https://doi.org/10.1037/bul0000451> 使用限度：校正偏倚之后，外部注意焦点的平均效应接近于零。
- Menon, V. (2023). 20 years of the default mode network: A review and synthesis. *Neuron*, 111(16), 2469–2487. 使用限度：网络的定义、功能关联与整合假说应分别对待。
- Metzinger, T. (2003). *Being no one: The self-model theory of subjectivity*. Cambridge, MA: MIT Press. 使用限度：自我模型理论与透明性概念按其哲学归属引用。
- Metzinger, T. (2009). *The ego tunnel: The science of the mind and the myth of the self*. New York: Basic Books. 使用限度：同上。
- Montero, B. G. (2016). *Thought in action: Expertise and the conscious mind*. Oxford University Press. 使用限度：用于第四节对控制粒度的界定。
- Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), *Handbook of positive psychology* (pp. 89–105). New York: Oxford University Press. 使用限度：用于区分心流的促进条件与体验特征。
- National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). *Meditation and mindfulness: Effectiveness and safety*. <https://www.nccih.nih.gov/health/meditation-and-mindfulness-effectiveness-and-safety> 使用限度：用于第十二节的安全边界，不替代个体的医疗判断。
- Polanyi, M. (1958). *Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy*. Chicago: University of Chicago Press. 使用限度：骑车例子只用于说明默会的能力；不直接支持神经层面的结论。
- Polanyi, M. (1966a). *The tacit dimension*. Garden City, NY: Doubleday. 使用限度：“我们知道的比我们能说出的多”按其哲学归属引用。
- Polanyi, M. (1966b). The logic of tacit inference. *Philosophy*, 41(155), 1–18. <https://doi.org/10.1017/S0031819100066110> 使用限度：“一切知识要么是默会的，要么植根于默会知识”是哲学论点。
- Poldrack, R. A. (2006). Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data? *Trends in Cognitive Sciences*, 10(2), 59–63. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.12.004> 使用限度：用于说明反向推断的限度。

- Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A., & Shulman, G. L. (2001). A default mode of brain function. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, 98(2), 676–682. <https://doi.org/10.1073/pnas.98.2.676> 使用限度：用于默认模式网络研究的起点；网络概念的完整形成依赖此后的大量研究。
- Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: A functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience*, 2, 79–87. <https://doi.org/10.1038/4580> 使用限度：预测编码的早期模型。
- Sandved-Smith, L., Hesp, C., Mattout, J., Friston, K., Lutz, A., & Ramstead, M. J. D. (2021). Towards a computational phenomenology of mental action: Modelling meta-awareness and attentional control with deep parametric active inference. *Neuroscience of Consciousness*, 2021(1), niab018. <https://doi.org/10.1093/nc/niab018> 使用限度：计算模拟与架构构想，不构成跨领域共同控制者的经验证据。
- Seth, A. (2021). *Being you: A new science of consciousness*. London: Faber & Faber. 使用限度：用于第六节对预测性加工各版本的概述。
- Seth, A. K., Suzuki, K., & Critchley, H. D. (2012). An interoceptive predictive coding model of conscious presence. *Frontiers in Psychology*, 2, 395. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00395> 使用限度：建模方案，没有直接测量患者的参数。
- Sheridan, H., & Reingold, E. M. (2013). The mechanisms and boundary conditions of the Einstellung effect in chess: Evidence from eye movements. *PLoS ONE*, 8(10), e75796. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075796> 使用限度：用于定势效应的边界条件。
- Soderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176–199. <https://doi.org/10.1177/1745691615569000> 使用限度：支持区分当前表现、延迟保持与迁移；不支持关于心流与学习关系的任何具体断言。
- Tal, H., Wright, M., Prest, S., Sandved-Smith, L., & Sacchet, M. D. (2026). Active inference, computational phenomenology, and advanced meditation: Toward the formalization of the experience of meditation. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 182, 106539. 使用限度：理论综述，不构成机制证据。
- Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. *Psychological Review*, 101(1), 34–52. 使用限度：理论与综述；具体的放松实验见下一条。
- Wegner, D. M., Broome, A., & Blumberg, S. J. (1997). Ironic effects of trying to relax under stress. *Behaviour Research and Therapy*, 35(1), 11–21. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(96\)00078-2](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(96)00078-2) 使用限度：只用于说明负荷下刻意放松可能产生相反的生理反应。
- Wilson, R. C., & Collins, A. G. E. (2019). Ten simple rules for the computational modeling of behavioral data. *eLife*, 8, e49547. <https://doi.org/10.7554/eLife.49547> 使用限度：第十四节关于参数恢复与模型比较的要求依据此文；具体设计由本文提出。
- Yang, W. F. Z., Chowdhury, A., Sparby, T., & Sacchet, M. D. (2025a). Deconstructing the self and reshaping perceptions: An intensive whole-brain 7T MRI case study of the stages of insight during advanced investigative insight meditation. *NeuroImage*, 305, 120968. 使用限度：密集采样个案，不能当作独立样本的重复。

Yang, W. F. Z., Kadambi, A., Abellana-Pérez, K., Mackin, G., Beslic, I., Potash, R., Sparby, T., & Sacchet, M. D. (2025b). Endogenous suspension and reset of consciousness: 7T fMRI brain mapping of the extended cessation meditative endpoint. *bioRxiv*.
<https://doi.org/10.1101/2025.09.06.674021> 使用限度：预印本，未经同行评审；3 名参与者的密集采样，研究对象的范围比传统的灭尽定更宽。